

數學新世界教師種子生根計畫

共備種子講師暑期培訓營

北區國中組

學員手冊

培訓期程：107年7~8月

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

計畫電話：(04)7232105#3288

計畫信箱：nhmath@nhmath.com

計畫地址：500彰化市進德路1號數學系

計畫官網：<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

共備種子講師暑期培訓營 課程表

第 1 區-北區 國中組				
教室：臺北市立敦化國中 702 教室				助教：林佑寰
計畫主持人：施皓耀副教授				
主持人：洪賢松講師				
時間		時數	課程	講師
7/14(六)	08:40-08:55	報到		
	09:00-10:30	2	分數的運算	洪賢松
	10:40~12:10	2	整數與數線	盧宥姍
	13:00~14:30	2	一元一次方程式	曾秀華
	14:40~16:10	2	二次方根與畢氏定理	李昕儀

第 1 區-北區 國中組				
教室：臺北市立敦化國中 702 教室				助教：林佑寰
計畫主持人：施皓耀副教授				
主持人：莊佺達講師				
時間		時數	課程	講師
7/15(日)	08:40-08:55	報到		
	09:00-10:30	2	一元二次方程式	莊秀麗
	10:40~12:10	2	相似形	楊智強
	13:00~14:30	2	圓形	莊佺達
	14:40~16:10	2	內心、外心、重心	傅芝芸
	16:10~17:00	1	考評	傅芝芸

■務必全程參與(採上午簽到、上午簽退；下午簽到、下午簽退)
嚴禁代簽。

共備種子講師暑期培訓營 考評需知

■資格：修畢 16 小時課程，方得參加認證考評，否則視同放棄。

■考評：

(一)培訓課程第二天 16:10~17:00 完整填寫回饋表單，當天繳回。

(二)完整書寫各單元課程講義記錄，將共備培訓學員手冊於
107/8/15(三)郵戳為憑(掛號)，寄回數學新世界教師種子生根計畫審核(逾期不候)，屆時認證聘書與學員手冊一併寄回。

※本培訓課程第 1-4 區完整錄影，預計 107/7/31(二)前上傳至數學新世界官網。

參與認證，請將學員手冊寄回

500 彰化市進德路 1 號數學系

04-7232105#3215

數學新世界教師種子生根計畫 收

■認證申請：(請正楷填寫以下資料)

一、姓名：_____

二、手機：_____

三、任職學校(全銜)：_____

四、身分別(擇 1)： ☐專任教師 ☐代理教師 ☐代課教師 ☐其他

五、郵寄地址：□□□—□□

課程：分數的運算

講師：洪賢松

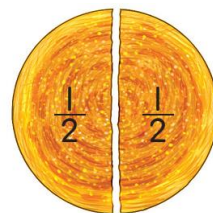
20180617 分數的運算共備單 想法源自：CA 設計者：陳梅仙

一、單元名稱：分數與分數四則運算、因數、倍數、質數、短除法

二、反思提問：

1. 『 $\frac{2}{3}$ 』應該怎麼唸？(1)三，分之二 (2)三分，之二 (3)三分之，二。

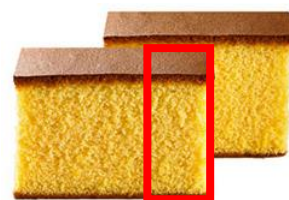
2. 請問 $\frac{1}{2}$ 張 Pizza 比較大，還是 $\frac{1}{4}$ 張 Pizza 比較大？



3. 右邊的圖示是錯誤的，請問錯在哪裡？

4. 有 1 盒 Pizza 平分成 8 片，被吃掉 5 片，下面有兩種方式來表現剩下的 Pizza，哪一種比較好？

(1) 剩下 3 片 (2) 剩下 $\frac{3}{8}$ 盒。



5. 右圖紅色框框內的蛋糕大小算不算是 1 塊蛋糕的 $\frac{1}{3}$ 呢？

6. 媽媽給哥哥和姊姊各 1 塊相同大小的蛋糕，哥哥分給弟弟 $\frac{1}{2}$ 塊，姊姊分給弟弟 $\frac{1}{3}$ 塊，猜猜看，弟弟會說他拿到多少蛋糕呢？

7. 怎麼跟學生說明 $\frac{-2}{3} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$ 、 $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7}$ 、 $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5}$ 、 $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ ？ $-2\frac{1}{3}$ 應該怎麼唸？

8. 真分數的真是什麼意思？假分數的假又是什麼意思？怎麼讓學生感受到 $\frac{4}{3}$ 的大小？

9. 什麼時候我們會大量地使用到因數、倍數和質數？為什麼 1 不是質數呢？

10. 怎麼讓學生從右邊的短除法理解 $[12, 18, 15] = 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$ ？

3	12	18	15
2	4	6	5
	2	3	5

三、核心概念：

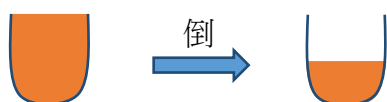
1. 分數是數字，數字是倍的概念，分數是先分(做記號)再數 $\cancel{\text{尸}} \times \sim$ (拿)，分數有變小的感覺，因此，沒有真的變小的分數就稱為假分數。
2. 等值分數的需求來自於想要將兩個不一樣大塊的東西變成可以合併起來一起說，這需求將自然引出因數倍數和質數的需求。
3. 質數的本質在於透過分解達到簡化的目的，1 就是本身已經是最簡，因此不需要列入考慮。
4. 短除法的本質在透過提出公因數的過程，不斷地化簡公倍數。
$$\begin{array}{r} 2 \times \overline{24 \times 30} \\ 3 \overline{12 \times 15} \\ \times \quad 4 \times 5 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 2 \overline{24 \quad 30} \\ 3 \overline{12 \quad 15} \\ \quad 4 \quad 5 \end{array}$$

四、概念發展脈絡

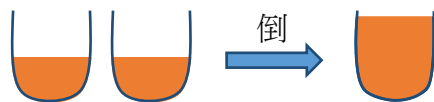
1. 了解分數的意義。

※平平有滿滿的一杯非常好喝的飲料，想分享半杯給好朋友安安，下面的半杯是平平倒給安安的，

(1) 你覺得安安有真的拿到半杯嗎？☐有 ☐沒有



(2) 如果拿兩杯安安拿到的飲料倒入杯中，發現杯子沒有滿，表示安安拿到的飲料比真的半杯的量還要☐多 ☐少。



(3) 如果安安拿到的是真的半杯，_____個半杯就可以剛好倒滿 1 杯。

2. 了解分數的大小。

※將 1 杯飲料平分成 5 小杯

(1) 如果平分成 5 小杯出去，拿不到 5 小杯回來，會讓 1 杯被 ☐剛好倒滿

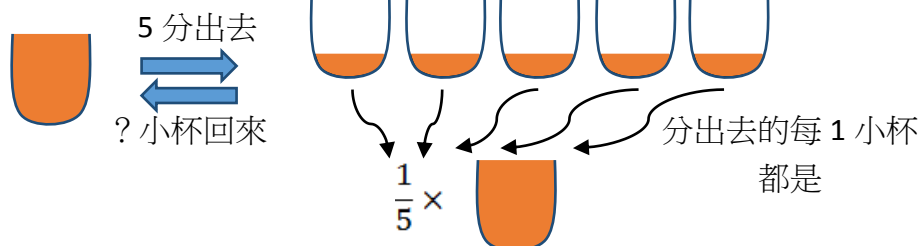
☐倒不滿 ☐滿溢出來

(2) 如果平分成 5 小杯出去，剛好拿 5 小杯回來，會讓 1 杯被 ☐剛好倒滿

☐倒不滿 ☐滿溢出來

(3) 如果平分成 5 小杯出去，拿超過 5 小杯回來，會讓 1 杯被 ☐剛好倒滿

☐倒不滿 ☐滿溢出來



(4) $\frac{3}{5}$ 杯，相當於_____分出去，拿_____小杯回來，因此， $\frac{3}{5}$ 杯比 1 杯

☐大 ☐小 ☐剛好像這種真的有變小的分數，我們稱為_____

(5) $\frac{5}{5}$ 杯，相當於_____分出去，拿_____小杯回來，因此， $\frac{5}{5}$ 杯比 1 杯

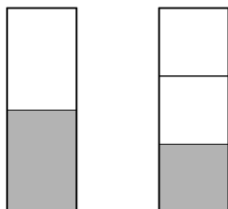
☐大 ☐小 ☐剛好像這種沒有真的變小的分數，我們稱為_____

(6) $\frac{6}{5}$ 杯，相當於_____分出去，拿_____小杯回來，因此， $\frac{6}{5}$ 杯比 1 杯

☐大 ☐小 ☐剛好像這種沒有真的變小的分數，我們稱為_____

3.看到等值分數的需求。

※怎麼表示下面兩塊灰色部分加起來的大小？可不可以合併起來一起說呢？



4.發展通分、因數、倍數。

※請你試著利用下面已經平分的圖形，做出新的平分方式。

2 分→4 分	2 分→6 分	3 分→6 分	3 分→4 分	4 分→6 分	6 分→4 分

5.發展質數。

※從上面題目的討論，我們知道…

(1)想將圖形平分成 6 塊，我們可以先 2 分後再 3 分，分成兩階段完成，我們記為 $6=2 \times 3$ 。

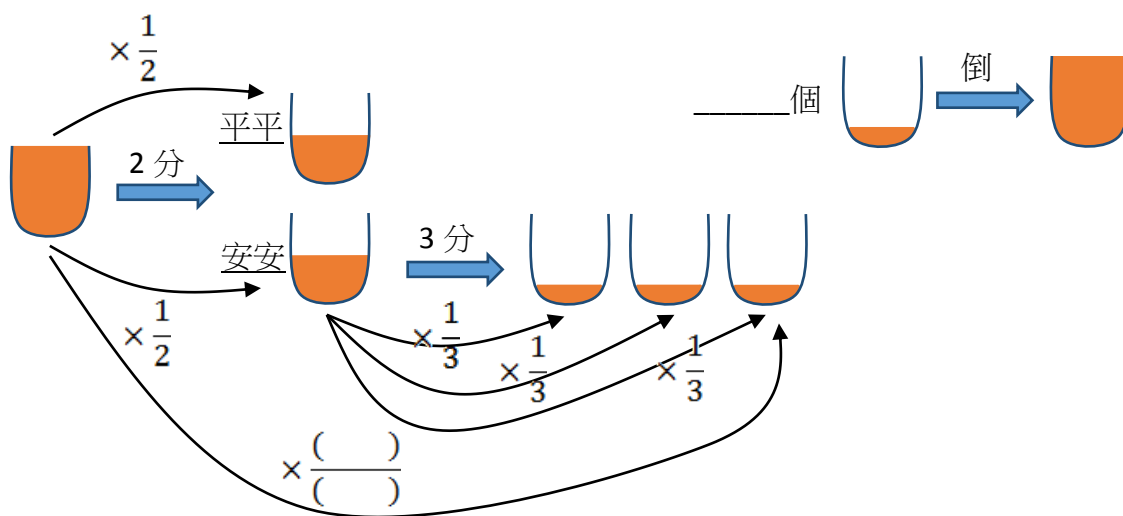
(2)想將圖形平分成 8 塊，我們可以先 2 分後再 4 分，也可以先 2 分後再 2 分後再 2 分，分成三階段完成。我們記為 $8=2 \times 4$ ， $8=2 \times 2 \times 2$ 。

(3)那麼，從 1~20 這些數字裡面，那些數字可以分階段完成，那些數字不能分階段完成呢？

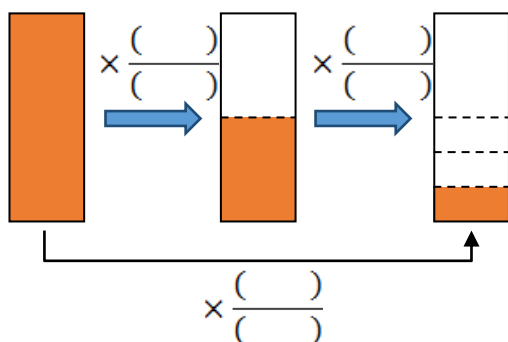
根本不需要列入考慮的數字請打△。

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20

※平平發現安安拿到的不是真的半杯後，又從自己的杯子中倒了一些些飲料給安安，直到兩個人都拿到一樣多的飲料，兩個人都很開心！安安捨不得喝，再把自己的飲料平分成 3 小杯，想要慢慢喝，請問安安 3 分後的每 1 小杯倒幾小杯就可以變回滿滿的 1 杯呢？



※我們將上面的畫圖改成容易看到平分的長條狀如下，請你在空格中填入適當的數字。



7.發展分數除法：一起放大縮小不會改變倍數關係。

※下面有三條一模一樣的橡皮筋

(1)請問黑色總長度會是紅色長度的幾倍？_____倍



(2)我們將橡皮筋一起拉長後變成下面的樣貌，這時候黑色總長度會是紅色長度的幾倍？_____倍



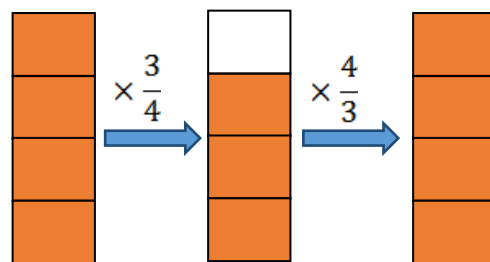
(3)我們將橡皮筋一起縮短後變成下面的樣貌，這時候黑色總長度會是紅色長度的幾倍？_____倍



(4)如果想要保持黑色總長度是紅色長度的 2 倍，在改變橡皮筋長度的時候，我們必須怎麼做才可以辦到呢？
☐橡皮筋必須要一起放大或一起縮小
☐橡皮筋不需要一起放大或一起縮小

※請思考下面的計算想法，並在右邊空白處完成 $\frac{23}{37} \div \frac{8}{25}$ 的計算

$$\begin{array}{l} \frac{3}{5} \div \frac{2}{7} \\ \downarrow \times 7 \quad \downarrow \times 7 \\ \text{一起放大}(\times 7) \quad \left(\frac{3}{5} \times 7 \right) \div \left(\frac{2}{7} \times 7 \right) \\ \text{一起放大}(\times 7) \quad \left(\frac{3}{5} \times 7 \right) \div (2) \\ \downarrow \times \frac{1}{2} \quad \downarrow \times \frac{1}{2} \\ \text{一起縮小}(\times \frac{1}{2}) \quad \left(\frac{3}{5} \times 7 \times \frac{1}{2} \right) \div \left(2 \times \frac{1}{2} \right) \\ \text{一起縮小}(\times \frac{1}{2}) \quad \left(\frac{3}{5} \times 7 \times \frac{1}{2} \right) \div (1) \end{array}$$



$$24 \quad \times \quad 30$$

8.透過公倍數的化簡談出短除法。

30 和 24 的公倍數

從 24×30 簡化為 $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

徹底分解

相同共用

相同共用

$$\begin{array}{l} 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ \times \quad 2 \times 3 \times 5 \\ \hline 2 \times 2 \times 3 \times 5 \\ \hline 2 \times 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times \\ \boxed{2} \\ \boxed{2} \quad \boxed{3} \\ \hline \text{共用的} \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \times 3 \times 5 \\ \times \quad 3 \times 5 \\ \hline 3 \times 5 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{少} \times 2 \\ \text{少} \times 3 \end{array}$$

五、觀摩、討論&修改

1.參考影片

數學新世界--CA 談數學--20180613 彰化縣大湖國小 教案設計討論 (分數
1:02:20~1:20:20)

數學新世界--CA 談數學--20180319 臺東縣初來國小 入班教學 五年級 分數的
意義和分數乘法

數學新世界--CA 談數學--20180528 彰化縣豐崙國小 四年級 入班教學 等值分
數 part2

數學新世界--CA 談數學--20180319 臺東縣初來國小 入班教學 六年級分數除法
談「短除法」擷取自 數學新世界--CA 談數學--20170920 彰化縣民生國小 除法
短除法 part2

2.針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3.找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

課程：整數與數線

講師：盧宥姍

20180617 整數與數線共備單 想法源自：CA

設計者：陳梅仙 編修者：盧宥姍

一、單元名稱：整數、數線、絕對值、相反數、科學記號、指數律

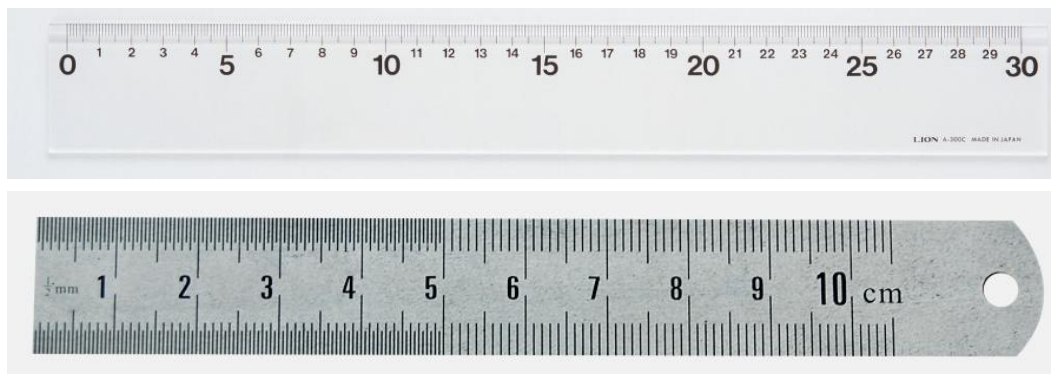
二、反思提問：

請先簡單紀錄教學各個單元所遇到的難點

<u>整數</u>	<u>數線</u>
<u>絕對值</u>	<u>相反數</u>
<u>科學記號</u>	<u>指數律</u>

接著讓我們一起來想想看下面這些問題

1. 什麼是 1、2、3 呢?數字本身扮演著什麼角色?我們怎麼利用發揮數字的功用?或是怎麼看到數字的功用呢?
2. 兩個數字的加、減、乘、除分別代表什麼意思?
3. 學習負數的目的何在?負數扮演著什麼角色?負數與正數的關係是?
4. 為什麼 $7 - (-5) = 7 + 5$ 、 $5 - (6 - 2) = 5 - 6 + 2$ 、 $(-2) \times (-3) = 6$ 、 $6 \div (-2) = -3 \dots$?
5. 生活中何時會用到數線?數線上的數字代表什麼意思?
6. 這裡有兩把市面上販售得直尺,有什麼不同呢?有哪一把比較好用嗎?



7. 如果樓層標記是要表示整個樓層空間,大樓的 3F 你覺得應該標記在天花板、牆壁還是地板呢?地下 3F 呢?有第 0 樓嗎?(在台灣的狀況)
8. 請問 5 和 -5 誰比較大呢?為什麼是 -5 比較小呢?
9. 相反數的意義是什麼?相反數有什麼功用呢?

10. 什麼時候我們會使用到絕對值的想法？為什麼數字加上絕對值之後就變成正數？

11. 國小學定位板，國中學科學記號，高中學對數函數，這三個之間有什麼關係？

百	十	個	定位板
	1	2	
2	5	1	

12. 為什麼 4×10^{-3} 不是負數呢？

三、核心概念：

Q1. 什麼是 1、2、3 呢？數字本身扮演著什麼角色？我們怎麼利用發揮數字的功用？或是怎麼看到數字的功用呢？

A. 數字本身是倍的作用，具有放大縮小的功用，要看到數字的作用，必須有東西給數字倍一下！

Q2. 兩個數字的加、減、乘、除分別代表什麼意思？

A. 『加法』是合併，『減法』是拿掉，『乘法』是兩階段倍的作用，『除法』是計算連減的次數。

Q3. 學習負數的目的何在？負數扮演著什麼角色？負數與正數的關係是？

A. 負號的本質是相反，因為有相反的作用，而使得『負 a』這個數可以抵銷『a』這個數。

Q4. 為什麼 $7 - (-5) = 7 + 5$ 、 $5 - (6 - 2) = 5 - 6 + 2$ 、 $(-2) \times (-3) = 6$ 、 $6 \div (-2) = -3 \dots$ ？

A. 這一邊減少(增加)的結果，相當於是相反的那一邊增加(減少)的結果。

譬如：化療消除癌細胞=加上標靶藥物抑制

把衣服套在身上=將身體伸出衣服。

Q5. 生活中何時會用到數線？數線上的數字代表什麼意思？

A. 數線上的數字代表著從 0 到 1 的向量的倍數。

Q8. 請問 5 和 -5 誰比較大呢？為什麼是 -5 比較小呢？

A. 數字的大小是被排出來的序位大小， a 和負 a 在本質上是一樣大的，只是性質相反！

Q9. 相反數的意義是什麼？相反數有什麼功用呢？

A. 相反數的本質是抵銷後還原到 0，數字 a 透過負 a 還原為 0(加法)，數字 a 透過 $1/a$ 還原為 1(乘法)。

Q10. 什麼時候我們會使用到絕對值的想法？為什麼數字加上絕對值之後就變成正數？

A.

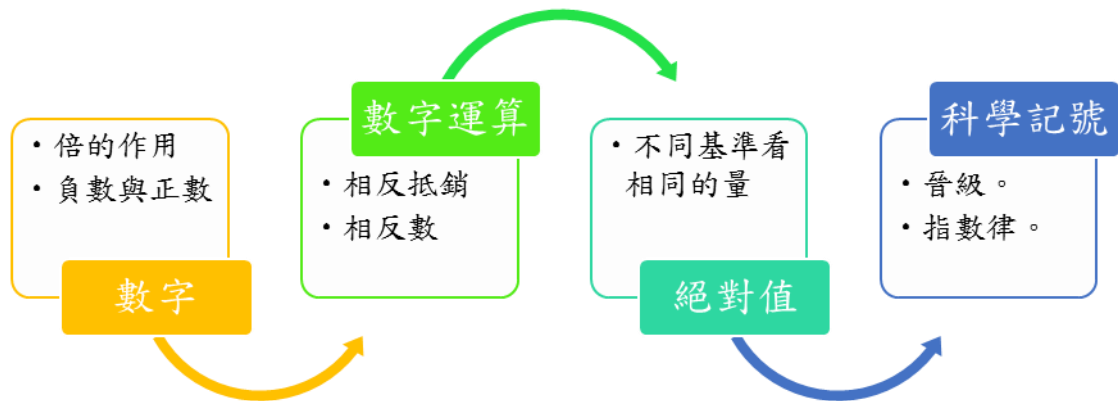
1. 絕對值的本質是不考慮性質符號，回到自然數的狀態。譬如：在岸上計算船隻吞吐量、在小琉球島上計算交通船遊客進出量。
2. 可以將自然數抵銷的數稱為負數，因此自然數被稱為正數。

Q11. 國小學定位板，國中學科學記號，高中學對數函數，這三個之間有什麼關係？

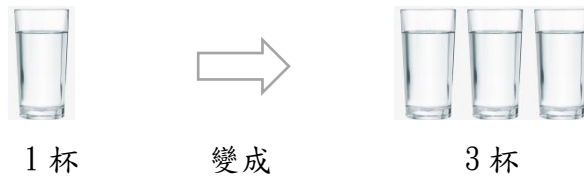
A.

1. 數字的大小的表現方式從定位板、科學記號到對數函數，核心概念都是等級，晉級標準從 10 進位到非 10 進位，等級的大小由晉級標準所決定。
2. 指數函數的作用，是當數字大小被改寫成等級表示之後，想還原回數字大小的表現方式。

四、概念發展脈絡



1. 感受數字是倍的作用。



2. 感受相反抵銷的作用，帶出負數的概念。

※請試著讓下面的所做的事情不見了。

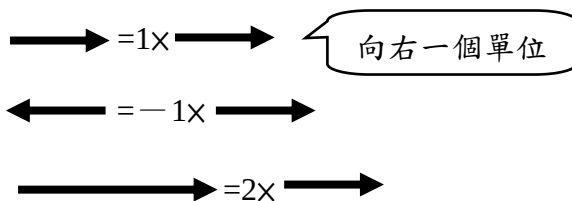
- (1) 裝了 1 杯茶
- (2) 脫掉外套
- (3) 從家裡走到學校
- (4) 捲起袖子

3. 使用負數相反抵銷的作用談出正負數的運算、相反數與絕對值。

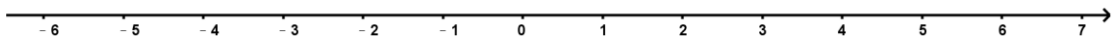
(1) 利用「功過相抵」談加減法運算：記警告(嘉獎)和拿掉相同數量的嘉獎(警告)的結果相同。

(2) 利用「相反的倍」談乘除法運算：談出數線和數字大小。

※下面的箭頭表示出刻度上的數字 1 所代表的意思。



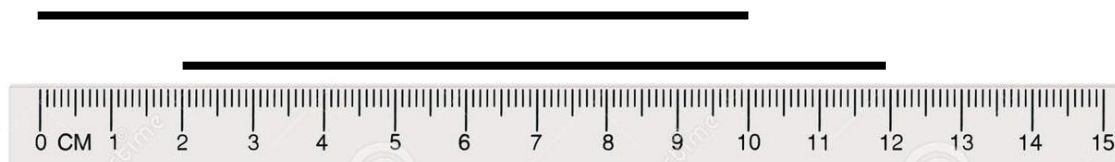
- (1) 請畫出 2
- (2) 請畫出 -1
- (3) 請畫出 -2
- (4) 請畫出 2×3
- (5) 請畫出 $2\times(-3)$
- (6) 請畫出 -2×3
- (7) 請畫出 $-2\times(-3)$



4. 透過直尺測量距離的功用，談出 $a-b$ 是以 b 為基準來看 a 有多大，也就是將 b 歸零。

※量量看，下面的粗黑線條有多長？你會選擇哪一種擺法來測量呢？

☐ 上面 ☐ 下面



5. 從等級的感受與使用帶出科學記號。

老師想買一部車，到了車行……
 老師：這部車不錯，很貴吧？
 銷售員：不貴啦，百萬等級。
 老師：幾個百萬？
 銷售員：20 個百萬。
 老師：我買不起！那不叫百萬了吧！那應該說成什麼比較恰當？

到了晚上，老師和朋友聚餐。
 老師：今天買了部新車。
 友人：什麼等級？
 老師：千萬等級。
 友人：幾個千萬？
 老師：0.2 個千萬
 友人：這是哪門子的千萬跑車，明明是…

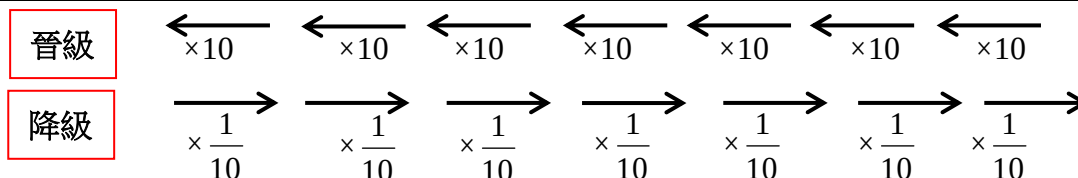
你認為，等級前面的數字，怎麼樣會比較合理呢？

6. 從科學記號帶出指數律的使用與計算，談出零次方和負次方的意義。

留空位給位值的指數寫法

伏筆：指數律

單位	萬	千	百	十	個	十分	百分	千分
位址	1	1	1	1	1	1	1	1
位值				10	1	0.1		



7. 四則運算：怎麼讀就怎麼算！

(1)

1 盤有 8 個小蛋糕，
 2 盤有幾個小蛋糕？
 2 隻老鼠吃了 2 個小蛋糕，
 8 隻老鼠共吃了幾個小蛋糕？

(2)

5

括號內先算，先乘再減的應用

表哥在餐廳打工，平均1天賺560元，扣掉每天420元的生活費之後，剩下的錢都存起來。他打算買一臺12000元的音響，存了80天後，還是不夠多少元？

(3) 計算 $11 - 3^2 \times [2 - (-3)^2] + 6$ 之值為何？

(4) 算式 $(-3)^4 - 7^2 - \frac{2^6}{(-2)^3}$ 之值為何？

五、評量

1. _____ 可以自然的帶出負數的概念，並且談出正負數運算、相反數的味道。
2. 藉由 _____ 談科學記號更有感覺，並且帶出科學記號加、減、乘、除的運算規則。

六、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

數學新世界--CA 談數學--20180706 基隆市明德國中 入班教學 平面直角坐標 (數線)

談「正負數」(擷取自數學新世界 CA 談數學 20170915 臺南市永仁高中 part1)

數學新世界--CA 談數學--20180411 高雄市國教輔導團 數線 part2

數學新世界--CA 談數學--20140911 屏東縣琉球國中 正負數 絕對值 數的變化 第1堂課

數學新世界--CA 談數學--20140911 屏東縣琉球國中 正負數 絕對值 數的變化 第2堂課

數學新世界--CA 談數學--20161013 桃園山腳國中 科學記號 part1

數學新世界--CA 談數學--20161013 桃園山腳國中 科學記號 part2

數學新世界--CA 談數學--20160805 和群國中 指數律 part1

數學新世界--CA 談數學--20160805 和群國中 指數律 part2

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

課程：一元一次方程式

講師：曾秀華

一元一次方程式共備單

- 想法出處：CA 和陳梅仙老師
- 教材來源：數學新世界 七年級學習單教材
- 共備引導者：曾秀華

一、 反思提問：

(一) 那些關係可以用一元一次方程式解？

1. 看看以下問題，請問我們是否可以用方程式來找到未知數據？
(題目出處：數學新世界 七年級學習單教材 第 35 頁)
 - (1) 小名早上量身高發現比上次量的身高多了 5 公分！請問小名現在身高多少公分？
 - (2) 小名今天買完早餐之後，口袋剩下 18 元，請問小名原本多少錢呢？
 - (3) 小贏存錢筒今天滿了，打開存錢筒發現裡面總共有 5000 元，請問存錢筒中有多少 50 元硬幣呢？
 - (4) 小瑩想買 iphone 手機，準備開始存錢，她希望半年後可以買到手機，請問小瑩每天要存多少錢？
2. 以上的題目中，我們知道的太少，所以無法求的未知數據。

二、 那些關係需要利用一元一次方程式求出未知？看看以下問題，

<part1>

1. 可可到書局買了一枝 15 元的鉛筆和一本 22 元的筆記本，請問可可在書局共花了多少錢？
2. 全班 32 人一同出遊搭小火車，若一節小火車車廂可坐 8 人，若全班都要坐，至少需要幾節車廂？

<part2>

1. 可可到書局買了一枝鉛筆和一本筆記本，她付給店員 35 元，店員沒有找零給她，若已知一枝鉛筆 18 元，請問一本筆記本多少錢？
2. 全班 32 人一同出遊搭小火車，全班恰好坐了 4 節車廂，在這 4 節車廂內只有班上同學，無其他乘客的狀況下，請問這台小火車一節車廂可以坐多少人？

<part3>

1. 可可到書局買了一枝鉛筆和一本筆記本，她付給店員 100 元，店員找了她 62 元的零錢，若已知一枝鉛筆 18 元，請問一本筆記本多少錢？
2. 全班 32 人一同出遊搭小火車，全班坐了 4 節車廂，在第 1 節車廂內有 4 位其他乘客，在第 2 節車廂內有 1 位其他乘客，在第 3 節車廂內有 3 位其他乘客，在第 4 節車廂無其他乘客，在以上的狀況下，請問這台小火車一節車廂可以坐幾人？

三、 核心概念：

(一) 課綱(草案—105 年 2 月 4 日教育部版)說

1. a-IV-1 理解並應用符號及文字敘述表達概念、運算、推理及證明。
2. a-IV-2 理解一元一次方程式及其解的意義，能以等量公理與移項法則求解和驗算，並能運用到日常生活的情境解決問題。

(二) 梅仙老師說

1. 我們總有一種想知道答案的渴望，我們將這種渴望轉化為可執行的方程式，幫助我們解出答案，這個過程就叫解方程式。舉凡段考試題猜題、明天會不會下雨、今天買的食物吃得飽嗎？…都是我們想知道的渴望。
2. 列方程式的核心本質在想要解題，而解題的關鍵策略在拉關係，將未知和已知扯上關係，因此，寫出未知和已知的關係式是方程式的核心，而列出關係式的想法有等式、不等式和比例式。
3. 解方程式的核心想法在等量公理的操作，等量公理操作的核心在函數的想法，在操作過程算式的改變時，維持著解的不變性。
4. 列出方程式：將多元多次方程式不斷化簡未知數的數量和次方到可以解題並且好算的算式。

(三) 自己說

1. 學生能分別具體情境中的已知與未知。
2. 學生能將已知與未知間的關係用數學式表示。
3. 學生能藉由數學運算(等量公理)求出未知數據。

四、 概念發展脈絡：

(一) 國小：

1. 等量公理—如果兩個量相等，則同時放大、縮小一樣的倍率仍會相等；同時加、減一個相同的量亦是。

(二) 七年級上學期：

1. 一元一次方程式—
 - (1) 透過想知道的渴望談出解方程式的想法。
 - (2) 給條件不足的題目，讓學生感受解題連結已知的重要性。
 - (3) 給應用問題，請學生分辨已知和未知，再扯關係列算式。
 - (4) 等量公理解方程式。(函數想法：一起增加、減少、放大或縮小都不會改變大小或相等關係)
2. 七年級下學期：
 - (1) 二元一次方程式—透過更複雜的情境問題，讓學生感受到一元一次方程式的不足。
 - (2) 二元一次方程式圖形—將抽象的代數運算具象化。
 - (3) 一次函數圖形—將解方程與函數結合。將一個一元一次方程式的等號兩邊的式子看作是兩個函數，而解方程可看作是在尋找兩個函數何時函數值會相等的過程。

五、 參考影片

- (一) 數學新世界--CA 談數學--20180328 高雄市國教輔導團 方程式、一次函數 part1
- (二) 數學新世界--CA 談數學--20180328 高雄市國教輔導團 聯立方程式 part2
- (三) 數學新世界--CA 談數學--20180328 高雄市國教輔導團 聯立方程式、解方程式 part3
- (四) 數學新世界--CA 談數學--20171226 嘉義市玉山國中 函數、方程式 part1
- (五) 數學新世界--CA 談數學--20171226 嘉義市玉山國中 函數、方程式 part2
- (六) 數學新世界--CA 談數學--20161223 林口國中 一元一次方程式 PART 1
- (七) 數學新世界--CA 談數學--20161223 林口國中 一元一次方程式 PART 2
- (八) 數學新世界--CA 談數學--20161223 林口國中 一元一次方程式 教師議課

課程：二次方根與畢氏定理

講師：李昕儀

20180703 二次方根共備單

想法源自：CA 設計者：陳梅仙 編修者：李昕儀

一、單元名稱：二次方根

二、反思提問：

1. 學生：「學根號幹嘛？買菜又用不到根號 2！」，您會如何回答？
2. 課本常用正方形邊長來介紹平方根，平方根究竟是一個數字還是一個長度？
3. 什麼是根式？根式是方程式還是算式？
4. $\frac{0.2}{0.4}$ 是分數嗎？為什麼要把分數變成最簡分數？

三、核心概念：

1. 根號數和圓周率、 $\frac{1}{3}$ 、負數都是一個新的符號，被創造出來方便我們進行運算操作，除了圓周率是超越數之外，其餘的符號都是可以透過代數運算精準表現該符號的意涵，其中符號被創造的過程歷經四個階段：**猜測、檢查、逼近、創造符號**。
2. 根號數：某數想寫成相同的數字連乘兩次，某些數字(以 3 為例)我們會辦不到，可以越猜越準，卻永遠無法寫出一個數字連乘兩次可以剛好獲得 3，因此，創造 $\sqrt{3}$ ，來讓 $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$
3. 根號數是數量而非幾何，因此從「數」的角度開始認識根號數，在未來使用上會較順利。

四、 概念發展脈絡：

1. 做出 $\frac{1}{3}$

❶拿出一張紙，摺出這張紙的 $\frac{1}{3}$ ，試著把操作過程的想法寫下來。

老師也可以使用一條繩子操作，讓學生猜 $\frac{1}{3}$ 在哪裡，再做檢查。

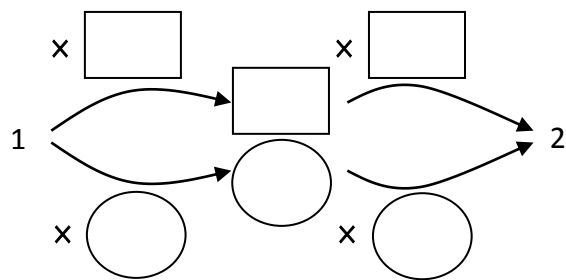
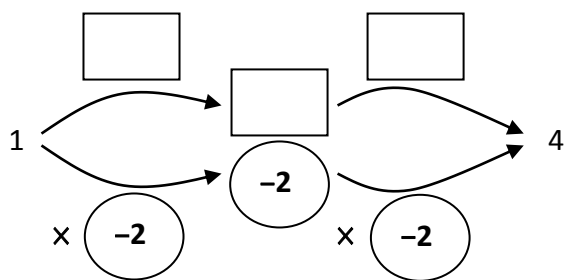
❷怎麼檢查你摺出來的就是 $\frac{1}{3}$ 呢？

❸因為除不盡寫不完，我們需要一個新的符號 $\frac{1}{3}$ 來表現 $1 \div 3$

❹小結論：當我們想知道一個不知道的數字有多大，我們會先猜測，然後再檢查是否正確。當我們想表現一個無法使用現有數字表達的數字，最簡單的手段就是創造一個新的符號來代表這個數字，我們就可以使用符號繼續進行運算操作。

2. 猜數字！

❶下面是一些經過相同倍率兩次縮放的數字，請你在空格中猜出適當數字來完成運算。



❷數字本身是倍的概念，因此，先有 1(這個 1 是指數字作用的物件)，再進行相同倍率的放大或縮小。

❸一開始能順利找到整數完成填空，到尋遍不到適合的數字，開始猜測、檢查、逼近、創造新的符號來完成運算操作。根號數是運算過程產生的數字，

只不過我們使用新的符號做表達。因為根號數是運算產生的，因此

$\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ 和 $3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 是認識並使用根號數最自然的說法。這題的設計

已同時完成正負平方根的教學。

④小結論：根號數是透過運算產生的，

因此 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ 和 $2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = (-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{2})$ 。

3. 平方根的命名

①我們想猜出空格中的數字應該多少時平方才會等於 2，也就是 $\square^2 = 2$

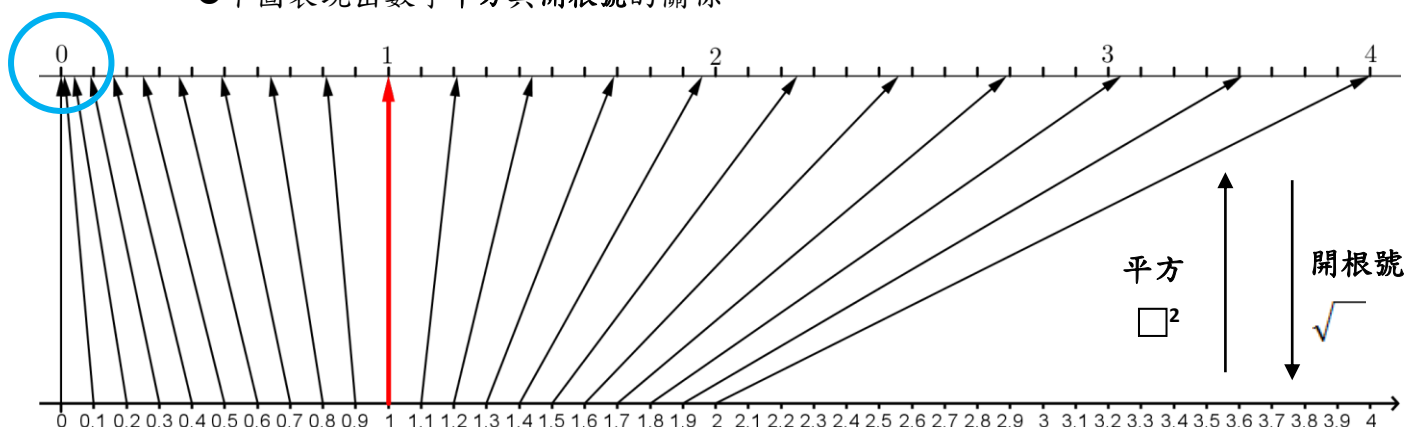
等於是在討論 $\square^2 - 2 = 0$

這時候我們稱 $\square$ 是 2 的 平方 根（二次方根）

②方程式是求出符合方程式的解有哪些，“根”的想法源自於多項式，可以讓多項式變成 0 的解，我們稱為“根”，因為穿過地面(x 軸)變長出根來，就是英文的“root”，如果學生有先學過二次函數，談這個概念學生會很有感覺，因為 $y = x^2 - 9$ 函數圖形碰得到 x 軸，所以有平方根，而 $y = x^2 + 4$ 函數圖形碰不到 x 軸，所以沒有平方根。

4. 根號數比大小

①下圖表現出數字平方與開根號的關係



②透過關係圖讓學生**直接看到**數字大於1與小於1的差異，當數字大於1平方會變大，當數字小於1平方反而變小；也就是說，當數字小於1開根號反而會變大了！

③透過圖形讓學生直接看到平方與開根號的關係，這也是函數和反函數的概念，請在直角坐標上畫出任意數和其平方數的函數圖形，並以此函數圖形說明反函數的意義。

5. 根式的運算

①以「分數」類比「根號數」的運算。（你會如何鋪陳？）

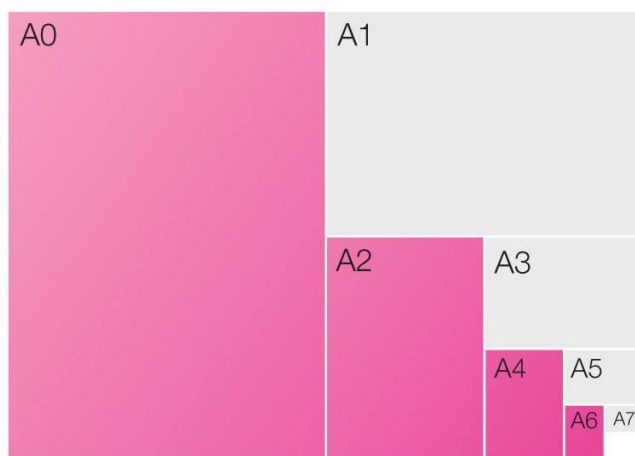
②以「最簡分數」類比「最簡根式」的化簡。（你會如何鋪陳？）

五、評量：

「…紙張，對折、再折、再折好幾次後，都跟原來的紙張比例相似。如果沒有的話，我要自己用剪刀來剪出一張。幸好我找到了，就是此刻我使用的信紙…他的短邊與長邊比是 1 比 1.4，或是可以說一個正方形邊長與對角線的比例。」這段話出自於德國數學家利希滕格的一封信裡，十八世紀時，他開始尋找一種「對折後長寬比不變」的紙張。從信中可以看到他已經知道這張紙的寬與長比是 1:1.4，或是更精確地說，正方形邊長與對角線的比。而我們也都知道，正方形邊長為 1 的時候，對角線是 $\sqrt{2}$ 。換句話說， $\sqrt{2}$ 就藏在計算紙的邊長上。在無法光靠手指拉動就能縮放螢幕大小的年代，比例相等大小不同的紙張是非常重要的資源，而只要是想讓紙張對摺後比例固定，就一定得用上 $\sqrt{2}$ 這個數字。更進一步，這張紙的對角線長將是 $\sqrt{3}$ 。光是一張計算紙中，就有 $\sqrt{1}$ （也就是 1）、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 。

（文章摘錄自數感實驗室 賴以威 2017.9.1）

INTERNATIONAL PAPER SIZES - A SERIES



paperstone

Size	mm x mm	in x in
A0	841 x 1189	33.1 x 46.8
A1	594 x 841	23.4 x 33.1
A2	420 x 594	16.5 x 23.4
A3	297 x 420	11.7 x 16.5
A4	210 x 297	8.3 x 11.7
A5	148 x 210	5.8 x 8.3
A6	105 x 148	4.1 x 5.8
A7	74 x 105	2.9 x 4.1

www.paperstone.co.uk

拿起一張 A4 紙，找找看 $\sqrt{2}$ 在哪裡？

六、觀摩、討論&修改：

1. 參考影片

2016-10-25 彰化市社頭國中 根式運算

2014-10-20 臺東縣東海國中 根式的運算

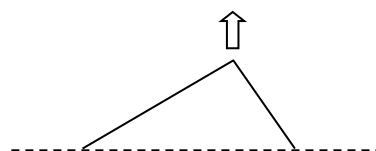
2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。
3. 試著寫下屬於自己最自在的概念發展教學脈絡。

想法源自：CA 設計者：陳梅仙 編修者：李昕儀

一、單元名稱：畢氏定理

二、反思提問：

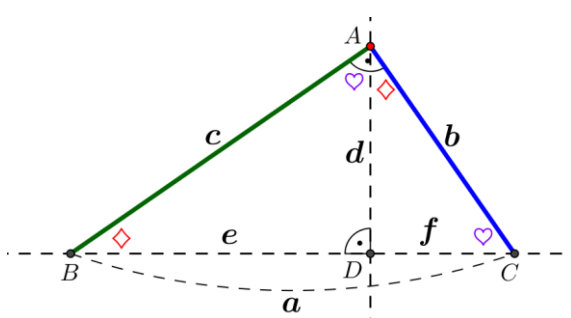
1. 你認為畢氏定理是在談長度關係還是面積關係呢？
2. 【動態】將一條繩子拉直兩端放置在桌面，在繩子上任意抓取一個點往上拉，兩段繩子便與桌面圍成一個三角形，底邊長也隨著繩子往上拉的過程改變。
操作過程可以和學生談哪些數學性質？



3. 【動態】取一條橡皮筋固定底邊，另一段橡皮筋往上拉，便形成一個三角形。
操作過程可以和學生談哪些數學性質？



三、核心概念：



畢氏定理的本質在談直角三角形的邊長關係，當三角形恰好是直角三角形時，透過母子相似可得直角三角形三邊長關係式。

$$a^2 = b^2 + c^2$$

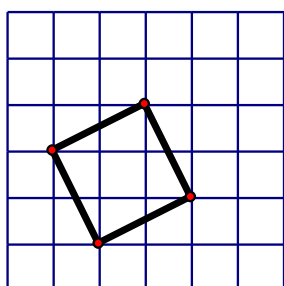
$$d^2 = e \times f$$

四、概念發展脈絡

方法(一)：從三角不等式出發，將畢氏定理當作判別式（銳角、直角、鈍角）。

1. 將兩根扣條圍成一個角，如何固定這個角？第三邊最長多少？最短多少？

2. 利用方格紙上斜擺的正方形，發展直角三角形與正方形面積的關係式，得到畢氏定理。



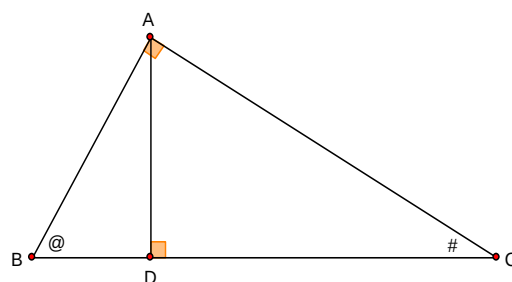
- (1) 如左圖，哪裡有直角三角形？
 (2) 用四個相同的直角三角形，拼出大的正方形。
 (3) 列出面積關係式

3. 應用畢氏定理，判別三角形為銳角、直角或鈍角三角形。

方法(二)：從相似形出發，由長度的觀點下，尋找畢氏定理的關係與證明。

1. 取一條橡皮筋固定底邊，另一段橡皮筋往上拉，形成一個三角形，何時能圍出直角三角形？
 2. 依照相似三角形的對應關係完成表格填寫、列出比例式，進而得到畢氏定理。

三角形	#角的對邊	直角的對邊	@角的對邊
$\triangle ABC$			
$\triangle DBA$			
$\triangle DAC$			



五、評量

直立在地面的旗桿，有一繩由桿頭垂下，繩比桿長1公尺，把繩往桿足的地面外拉了7公尺，繩子才拉直，求桿長多少公尺？

六、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

數學新世界--CA 談數學--20171024 嘉義市玉山國中 畢氏定理

數學新世界--CA 談數學--20171112 雲嘉數咖共備 part1 (畢氏定理
41:28~1:51:45)

數學新世界--CA 談數學--20151221 桃源國中 畢氏定理 part1

數學新世界--CA 談數學--20151221 桃源國中 畢氏定理 part2

數學新世界--CA 談數學--20151221 桃源國中 畢氏定理 part3

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

課程：一元二次方程式

講師：莊秀麗

「一元二次方程式」共備單

想法源自：CA 設計者：陳梅仙 編修者：莊秀麗

一、單元名稱：一元二次方程式

二、反思提問：

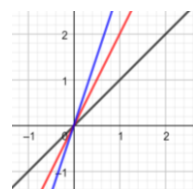
1. 「一元二次方程式」與「二次函數」是一樣的嗎？
2. 「函數」是要看對應？還是看變化？
3. 變化關係的種類有哪些呢？
4. 有哪些例子可以看出「二次函數」的變化關係？哪一種最明顯、易切入呢？
(1)實際例子：面積問題、旅行社或果樹問題 (2)物理性質：拋物線問題
(3)還有嗎？
5. 「一元二次方程式」的解題策略有哪些呢？主要的想法是什麼呢？

三、核心概念：

1. 函數的核心本質是「變化」，因為有這樣的觀點，我們透過函數的本質來理解一元二次方程式，在解一元二次方程式的時候，心中想著二次函數，從變化的角度來思考解方程式會更有感！
2. 由 y 與 x^2 的關係變化來觀察二次函數的圖形特性。

四、概念發展脈絡

1. 二次函數的核心概念在於 y 與 x^2 的關係變化。
2. 從操作感受兩個項目的變所造成結果的變。
※一條長度為 20 的繩子可以圍出的面積可以有多大？
3. 從一次函數固定的變化來感受二次函數變化越來越大，感受函數的不同種類！
4. 如何描述二次函數圖形？
※下面是 $y = x$ 、 $y = 2x$ 、 $y = 3x$ 的圖形，猜猜看， $y = xx$ 的圖形會長什麼樣子呢？
(1)是折線？還是曲線？
(2) $y = ax^2$ 與 $y = ax^2 + bx + c$ 的關係



5.透過圖形的變化，觀察兩個變量之間的關係。

(1)水平線 (2)斜直線 (3)拋物線

6.透過應用問題感受方程式的未知與二次函數的變化關係。

※阿雄將成本為 40 元的杯子，以 50 元的價格賣出，能賣出 500 個。若阿雄將售價調漲 1 元，則杯子就會少賣 10 個。今天阿雄想淨賺 8000 元，則他要將杯子定價為多少元？可銷售多少個杯子？

7.從解一元一次方程式的會，思考一元二次方程式的不會，怎麼將一元二次方程式變成一元一次方程式來解題。

承上題， $(50+x-40)(500-10x)=8000$ 。

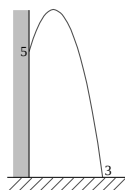
(1)什麼情況下會完全賺不到錢？

(2)利用(1)的解法思考 $(50+x-40)(500-10x)=8000$ 該怎麼算？

(3)利用「分開算和一起算」學習乘法公式、配方法、因式分解，詳附件。

(4)再回到 $(50+x-40)(500-10x)=8000$ ，以因式分解和配方法解題。

8.在一幢建築物裡，從 5 公尺高的窗戶裡，用水管斜著向外噴水，噴出的水在垂直於牆壁的平面上畫出一條拋物線如附圖。其頂點離牆 1 公尺，並在離牆 3 公尺處落到地面，則水柱之最高點高度比發射點高度高出_____公尺。



9. $y = -(x - 2)^2 + 6$ 與 x 軸的交點？

五、觀摩、討論&修改

1.參考影片

[數學新世界--CA 談數學--20180427 新北市溪崑國中 議課 方程式與函數](#)

[數學新世界--CA、靜鈴談數學--20180201 雲林縣數學生根教學國中領域教學共備人才培訓 二次函數](#)

[數學新世界--CA 談數學--20171207 桃園市中壢國中 二次函數](#)

[數學新世界--CA 談數學--20171110 臺中市黎明國中 函數圖形的平移](#)

[數學新世界--CA 談數學--20161223 彰泰國中 八年級 一元二次方程式](#)

2.針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3.找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

分開算和一起算

陳梅仙 20171202

1. 分開算和一起算 part1

- (1) 甲班有 27 個學生，班上要舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是  元，一杯飲料是  元，請將全班的花費列式。

- (2) 甲乙兩班聯合舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是  元，一杯飲料是  元，請列出兩班的總花費。

(3) 完成下面空格

一起算	分開算	分開算	一起算
a. $2 \times (\star + \diamond)$	$= 2 \times \star + 2 \times \diamond$	b. $2 \times \star + 2 \times \diamond$	$= 2 \times (\star + \diamond)$
c. $100 \times (\star + \diamond)$	$=$ _____	d. $\odot \times \star + \odot \times \diamond$	$=$ _____
e. $\text{🍩} \times (\star + \diamond)$	$=$ _____	f. $\times \times (\star + \diamond) +$	$=$ _____
		$\bigcirc \times (\star + \diamond)$	

- g. 一起算 $(\star + \diamond) \times (\times + \bigcirc) = \times \times (\text{_____}) + \bigcirc \times (\text{_____})$ 分開算
 $=$ _____ 繼續分開算

- h. 分開算 $\times \times \star + \times \times \diamond + \bigcirc \times \star + \bigcirc \times \diamond$
 $= \times \times (\text{_____}) + \bigcirc \times (\text{_____})$ 一起算
 $=$ _____ 繼續一起算

2. 改變紀錄方式！

一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
(1) $2 \times (\star + \diamond) = 2 \times \star + 2 \times \diamond$ <pre> ☆ +◇ x) 2 ----- 2×☆ +2×◇ </pre>	(2) $2 \times \star + 2 \times \diamond = 2 \times (\star + \diamond)$ <pre> □ □ x) □ ----- 2×☆ +2×◇ </pre>

(3) $\text{🍌} \times (\star + \diamond) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} \star \quad + \diamond \\ \times) \quad \text{🍌} \\ \hline \square \quad \square \end{array}$	(4) $\text{🍌} \times \star + \text{🍌} \times \diamond$ $= \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \\ \hline \text{🍌} \times \star \quad + \text{🍌} \times \diamond \end{array}$
(5) $(\star + \diamond) \times (\ast + \bigcirc) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} \star \quad + \diamond \\ \times) \quad \ast \quad + \bigcirc \\ \hline \bigcirc \times \star \quad + \bigcirc \times \diamond \\ \ast \times \star \quad + \ast \times \diamond \end{array}$	(6) $\ast \times \star + \ast \times \diamond + \bigcirc \times \star + \bigcirc \times \diamond$ $= \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline \bigcirc \times \star \quad + \bigcirc \times \diamond \\ \ast \times \star \quad + \ast \times \diamond \end{array}$
一起算 $\Rightarrow$ 分開算	分開算 $\Rightarrow$ 一起算
(7) $(a+b) \times (c+d) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad c \quad +d \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \end{array}$	(8) $d \times a + d \times b + c \times a + c \times b$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline d \times a \quad + d \times b \\ c \times a \quad + c \times b \end{array}$
(9) $(a+b) \times (a+b) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad a \quad +b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \end{array}$ 改進 紀錄 $\rightarrow$ $\begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad a \quad +b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(10) $a^2 + 2ab + b^2$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}}) = (\underline{\hspace{1cm}})^2$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad + 2ab \quad + b^2 \end{array}$
(11) $(a-b) \times (a-b) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} a \quad -b \\ \times) \quad a \quad -b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \end{array}$ 改進 紀錄 $\rightarrow$ $\begin{array}{r} a \quad -b \\ \times) \quad a \quad -b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(12) $a^2 - 2ab + b^2$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}}) = (\underline{\hspace{1cm}})^2$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad - 2ab \quad + b^2 \end{array}$

(13) $(a+b) \times (a-b) =$ _____ $\begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad a \quad -b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \end{array}$ 改進 紀錄 → $\begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad a \quad -b \\ \hline \square \quad \square \quad \square \\ \square \quad \square \quad \square \\ \hline \end{array}$	(14) $a^2 - b^2 = (\text{---}) \times (\text{---})$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad 0 \quad -b^2 \end{array}$
(15) $(x+3) \times (x+3) =$ _____ $\begin{array}{r} x \quad +3 \\ \times) \quad x \quad +3 \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(16) $x^2 + 6x + 9$ $= (\text{---}) \times (\text{---}) = (\text{---})^2$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +6x \quad +9 \end{array}$
(17) $(x-5) \times (x-5) =$ _____ $\begin{array}{r} x \quad -5 \\ \times) \quad x \quad -5 \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(18) $x^2 - 10x + 25$ $= (\text{---}) \times (\text{---}) = (\text{---})^2$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -10x \quad +25 \end{array}$
一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
(19) $(x+7) \times (x-7) =$ _____ $\begin{array}{r} x \quad +7 \\ \times) \quad x \quad -7 \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(20) $x^2 - 49$ $= (\text{---}) \times (\text{---}) = (\text{---})^2$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +0x \quad -49 \end{array}$

(21) $(x+3) \times (x+5) =$ x +3 x) x +5 □ □ □ □ □ □	(22) $x^2 + 8x + 15 = (\text{---}) \times (\text{---})$ □ x □ x) □ x □ □ x² □ x □ x² + 8x + 15
(23) $(x-4) \times (x-6) =$ x -4 x) x -6 □ □ □ □ □ □	(24) $x^2 - 10x + 24 = (\text{---}) \times (\text{---})$ □ x □ x) □ x □ □ x² □ x □ x² - 10x + 24
(25) $(x+4) \times (x-6) =$ x +4 x) x -6 □ □ □ □ □ □	(26) $x^2 - 2x - 24 = (\text{---}) \times (\text{---})$ □ x □ x) □ x □ □ x² □ x □ x² - 2x - 24
(27) $(2x+3) \times (4x+5) =$ 2x +3 x) 4x +5 □ □ □ □ □ □	(28) $8x^2 + 22x + 15$ $= (\text{---}) \times (\text{---})$ □ x □ x) □ x □ □ x² □ x □ 8x² + 22x + 15
(29) $(3x+4) \times (2x-7) =$ 3x +4 x) 2x -7 □ □ □ □ □ □	(30) $6x^2 - 13x - 28$ $= (\text{---}) \times (\text{---})$ □ x □ x) □ x □ □ x² □ x □ 6x² - 13x - 28

課程：相似形

講師：楊智強

相似形共備單 想法源自：CA 精心設計：陳梅仙 共備主持：楊智強

今年的學生在相似形的教學過程中問我，「老師，為什麼您要先教平行線截比例線段，而不是在相似形的過程中因為需要才引入那觀念？」



一、反思提問：

1. 為什麼要學相似形？

生活上我們遇見了什麼？

知識方面，有了這概念我們能做什麼？後續的學習哪更得心應手呢？

2. 我們知道相似是指在變大或變小的過程中"沒有變形"。

那在什麼情況下，我們會說"形變"了？

3. 「在平面上....兩圖形相似」。那不在平面上呢？

也就是在球面上、在雙曲面(馬鞍面)上可以做出相似形嗎？

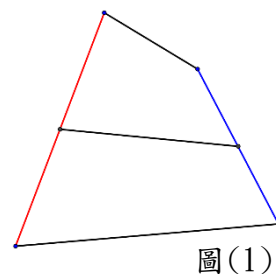
感受在球面及馬鞍面有那麼重要嗎？

4. 為什麼平行線可以截出比例線段呢？

課本是採用「面積比等於邊長比」進行做說明，有沒有比較直觀一些的觀點呢？

5. 我們知道比例線段可以做出平行線，那右邊的畫法為什麼

會失敗呢？明明紅線和藍線都被分割成 1:1 了！



圖(1)

6. 為什麼等高分割的比例線段就可以做出平行線呢？

課本是採用反證法，有沒有什麼方法可以讓學生直接看到這個現象呢？

二、核心概念：

1. 平行線可以截出等比例線段的核心在一樣高。
2. 相似形只出現在平面上。
3. 相似…縮放恰當倍數後會全等。

四、概念發展脈絡

概念的發展，端看您從什麼角度切入，在怎樣的轉角遇見…。共備主持者想從學生給我的回饋來進行。您呢？

(一)相似形

1. 感受放大的想像空間。

一隻玩具螞蟻恰可以放進一個 $12*7*8$ cm 的長方體盒子內，

(1) 兩隻一模一樣的玩具螞蟻，至少要多大的的盒子才能不交錯的擺進去？

(2) 如果是將一隻玩具螞蟻放大兩倍，那盒子又該是多大呢？〈待解問題 1〉

提供多種尺寸進行猜測($16*16*16$ 、 $24*24*24$ 、 $19*14*15$ 、 $24*14*16$ 、 $20*15*16$)

2. 平不平？三個點決定平面！

有過這樣的經驗嗎？我們常會在某個桌腳墊紙張來保持桌面的穩定不動，可是如果是攝影機的三腳架卻怎麼擺都可以穩穩的，為什麼 4 隻腳會反而會有機會出現不穩的情況呢？

3. 什麼是變形？從變形思考不變形。

右邊照片是使用「魚眼鏡頭」誇張變形後的超萌效果，對比於左邊「正常」的照片，魚眼鏡頭改變了什麼，而讓拍攝出來的照片有這麼大的差異呢？



正常



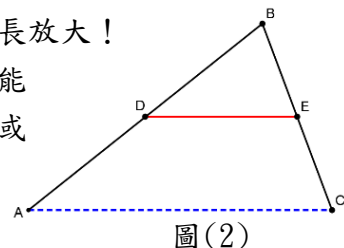
效果：強

4. 從操作感受平面和非平面。

(1) 使用竹筷子學生會看到 4 根不會平，3 根保證會平，那就從 3 根開始擴張平面，應該怎麼擴張才會保證平平的呢？延伸拉長放大！

(2) 改成扣條！從三角形出發，想要將平面擴張，只能做延伸拉長，去感受扣條的長只能剛剛好，超過或不夠就變形了！

(3) 那第三邊到底要怎樣剛剛好呢？〈待解問題 2〉



圖(2)

5. 確立相似形只有出現在平面上。

- (1) 利用紙張的裁剪、重疊，感受平面以外的球面及馬鞍面。
- (2) 利用 CA 驚人的道具，變化出球面及馬鞍面的華麗風貌。
- (3) 利用橡皮筋感受相似形在球面及馬鞍面的不存在。

(二) 解決兩個待解問題的關鍵→平行線截比例線段

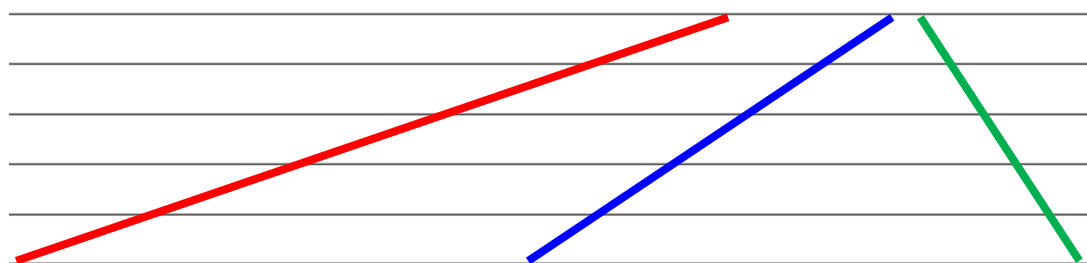
從圖(2)觀察，不難看出線段 DE 與線段 AC 似乎平行。

1. 感受平行是一樣高，距離處處相等。

幾位學生排成一列，很明顯就有不平的感覺，將學生把身高調成有平平的感覺…一樣高。

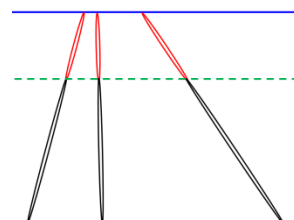
2. 平行線一樣高可以等分線段談出平行線截出比例線段。

從最底端爬到最高處，每走一格的高度，下面三種路徑各走多長呢？
請把長度標記出來！

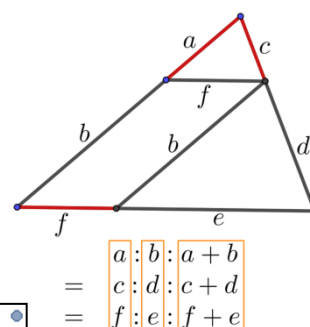


3. 等高分割的比例線段可以做出平行線，不等高分割的比例線段沒辦法做出平行線。

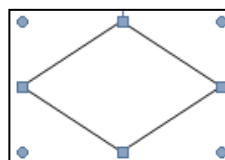
承第 2 題，使用橡皮筋做出 2:3 的節點，在維持頭尾等高下，擺放不同位置並縮放橡皮筋，讓學生看到節點一直在平行線上。



4. 使用橡皮筋由左邊線段 a、b 平行往右拉出線段 c、d，再左斜平行拉出線段 f、e，看到平行線截比例線段的所有性質，也可以看到相似形！



5. 為什麼在電腦上面圖案編輯，拉動右圖四個角落的圓點就可以讓圖案是放大或縮小呢？



6. 利用橡皮筋同時縮放比例不變的特性 談等高面積比=底邊長度比。

(三)理想與現實

1. 回到〈待解問題一〉，可以確認盒子的尺寸是？
2. 真實的螞蟻可扛起身體重量 500 倍的物體，以身長 0.7 公分的黃猢蟻為例，體重大約是 3 毫克，如果將牠放大到像玩具螞蟻長 12 公分那麼大，牠可以將你扛起嗎？（動物的肌肉強度與表面積的橫切面成正比）

五、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

數學新世界--CA 談數學--20180409 彰師大 極限、非歐幾何、平面幾何（非歐 10:30-45:00）

數學新世界--CA 談數學--20170927 桃園市中壢國中 相似形教學

數學新世界--CA 談數學--20171022 安徽省黃山市 公開課 三角形內角和

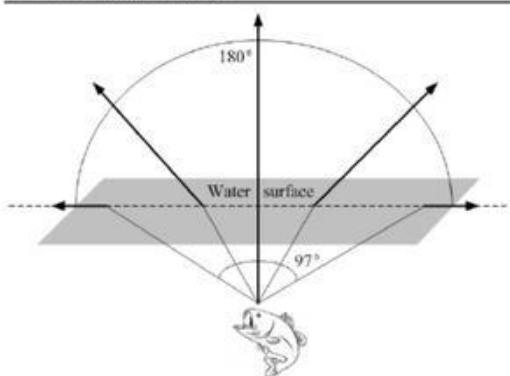
2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

關於魚眼鏡頭相關資料

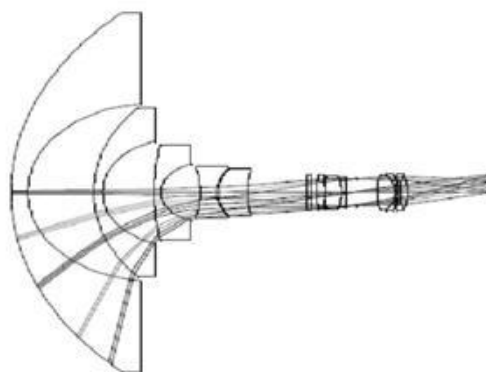
直接利用魚眼光學鏡頭、凸面 反射光學鏡頭等專用廣角成像設備，一次攝取足夠大的視場角的圖像。其原理依據仿生學(魚眼構造)採用物理光學的球面鏡透射加折射原理一次性將水平 360 度,垂直 180 度的信息成像。

图 7: 鱼在水中的视场



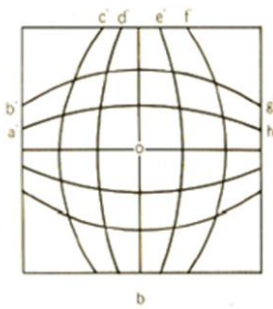
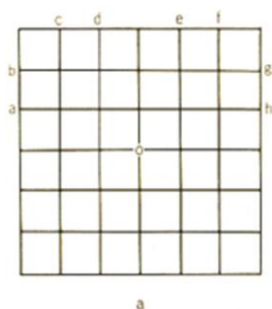
数据来源: 中国知网, 东北证券研究所

图 8: 鱼眼镜头的光学设计结构



数据来源: 中国知网, 东北证券研究所

資料來源：<https://kknews.cc/digital/gvv5jel.html>



資料來源：<https://itw01.com/TRA5EC2.html>

課程：圓形

講師：莊佶達

數學新世界教師種子生根計畫
共備種子講師暑期培訓營
單元:圓形 (共備編撰講師莊佶達)

一、 反思提問:

1. 為何要探討圓這一個形狀，除了日常生活中常見外，學習圓還有甚麼樣重要的意義呢？
2. 身為數學老師，你有辦法徒手畫圓嗎？我們可以用甚麼方法不用圓規讓孩子畫出圓來？這些方法背後用了哪些圓的特性呢？
3. 我們在看圓這一個形狀時，我們真正可以看出甚麼呢？如何去判別它的大小呢？要如何及為何找出他的圓心呢？
4. 在同一個圓當中，當圓周角(圓心角)角度改變的時候，什麼也會跟著改變呢？

二、 核心概念:

1. 圓周角：使用弧度來表現角度，因為弧度是角度轉出來的！角度和弧度是連動關係！
2. 從單弧看圓心角、圓周角、與弦切角。再用直觀的方式觀察圓內角與圓外角與兩弧間的關係。
3. 切線：透過不斷的放大，在切點的附近，分不清楚誰是切線誰是曲線！
4. 從徒手畫圖感受位置關係後再使用尺規作圖！

三、 核心概念發展脈絡:

教學脈絡與想法：從感受、實驗、需求到做出來、可以用。

1. 感受圓(一樣寬：直徑)與不圓(滾、動、搓、摺、剪)。

(1) 怎麼從圓變成不圓。

(2) 怎麼從不圓變成圓。

2. 旋轉與圓的關係——覺察到圓心與半徑的重要性：方便說清楚位置關係。

3. 拿圓和其它幾何物件實驗位置關係(手繪)。

(1) 覺察角度與弧長關係：圓心角、圓內角、圓周角、圓外角。

(2) 覺察有趣的關係：外心、內心、旁心、切線、割線。

4. 尺規作圖：決定點的位置，畫出精確的圖形。

5. 圓的分與合

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

數學新世界--CA談數學--20171108 臺東縣瑞源國中 圓形 part2

數學新世界--CA談數學--20161103 馬公國中 九年級 圓

數學新世界--CA談數學--20141023 暖暖國中 圓的性質 part1

數學新世界--CA談數學--20141023 暖暖國中 圓的性質 part2

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、生根計畫中圓的學習單概念

20170904 CA 在臺東縣卑南國中 https://youtu.be/C_ih4U674cI

陳梅仙 20171010

1. 櫻桃小丸子全班團體照，哪一個人的臉最圓呢？哪一個人的臉最大？



怎麼檢查圓不圓？
怎麼把不圓變成圓？
怎麼把圓變成不圓？

直徑感覺圓的大小

不管從哪裡
量都一樣寬
直徑的感覺

2. 腳踏車的輪子為什麼要設計成圓形的呢？正方形的不行嗎？



圓：不管從哪裡量都一樣寬

3. 請不用任何工具，想盡辦法**畫出**一個最圓的圓。

比較：誰畫得最圓(不管從哪裡看都一樣寬)？誰畫的圓最大(直徑)？

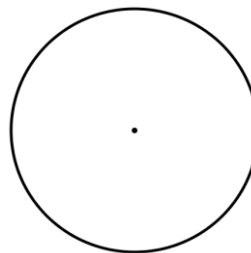
4. 拿出一張紙，想盡辦法透過**摺紙剪出**一個最圓的圓。發揮你的創意，寫出你的策略。

看到直徑變半徑，半徑畫圓(轉)最方便

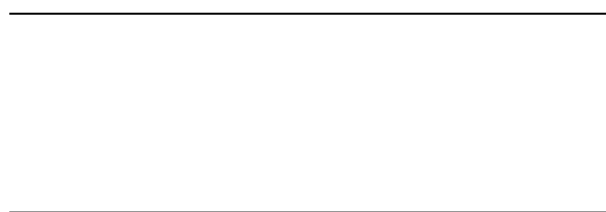
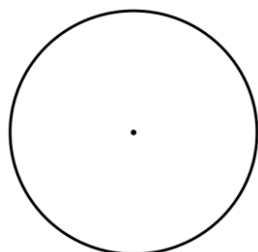
5. 如果 6 吋蛋糕賣 450 元，12 吋蛋糕應該賣多少元才划算呢？請勾選 ☐450×2
☐450×4。

6. 下面有一個點 A，請拿個圓來畫畫看，圓和 A 點可以有哪些不同的擺放關係？發揮你的創意畫出來！
7. 下面有一個圓，請拿線段來畫畫看，畫出線段和圓不同的擺放關係。

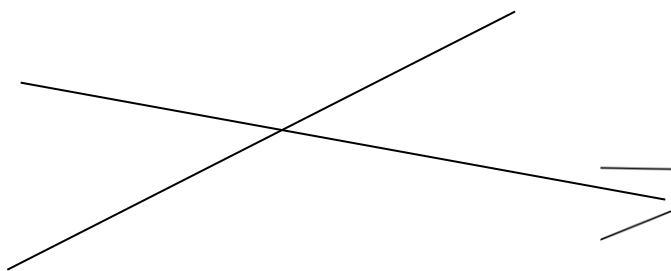
• A



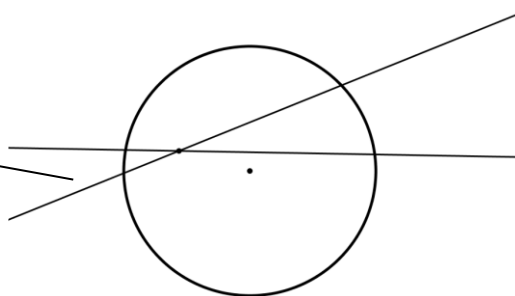
8. 下面有一個圓，請拿直線(兩端可以無限延伸)來畫畫看，畫出直線和圓不同的擺放關係。
9. 下面有 2 條平行直線，請拿圓來畫畫看，畫出直線和圓不同的擺放關係。



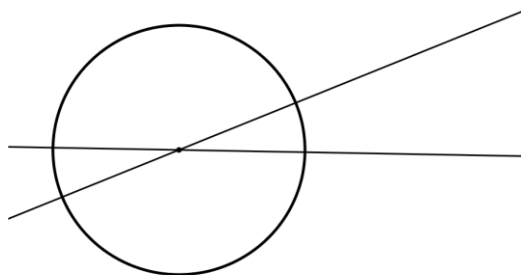
10. 下面有 2 條相交線，請拿圓來畫畫看，畫出直線和圓不同的擺放方式。



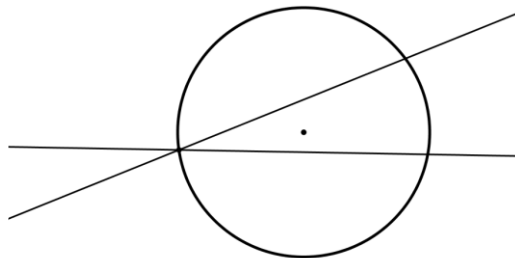
11. 角的擺動 part1！在透明片上畫兩條相交的直線，定住圓和交點(圓內)，擺動角度！



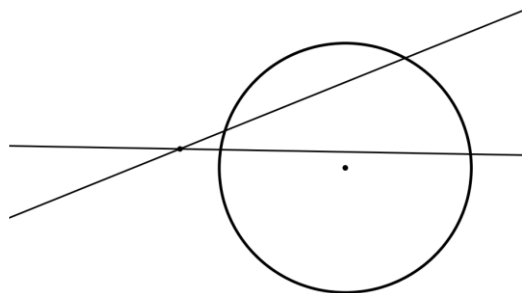
12. 角的擺動 part2！在透明片上畫兩條相交的直線，定住圓和交點(圓心)，擺動角度！



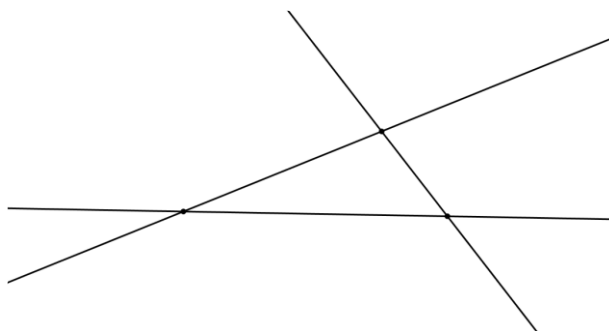
13. 角的擺動 part3！在透明片上畫兩條相交的直線，定住圓和交點(圓周)，擺動角度！



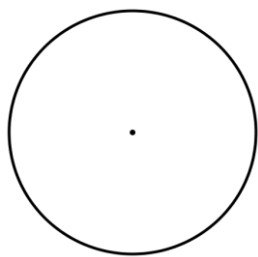
14. 角的擺動 part4！在透明片上畫兩條相交的直線，定住圓和交點(圓外)，擺動角度！



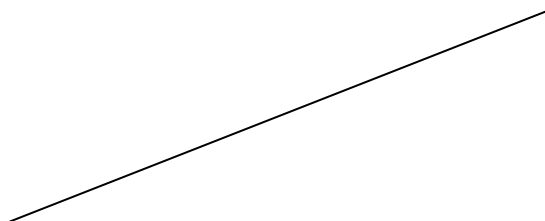
15. 三條直線！請拿圓來畫畫看，畫出三條直線和圓不同的擺放關係。



16. 兩個圓！下面有一個圓，請拿圓來畫畫看，畫出兩個圓不同的擺放關係。



17. 兩個圓和一條直線！下面有一條直線，請拿兩個圓來畫畫看，畫出兩個圓和一條直線不同的擺放關係。



※在看完這 19 道題目之後，與課本參考書有甚麼樣的不同呢？讓我為您慢慢分享它不一樣的地方。

共備單中所欠缺或可以補充的地方。

課程：內心、外心、重心

講師：傅芝芸

數學新世界教師種子生根計畫 共備種子講師暑期培訓營

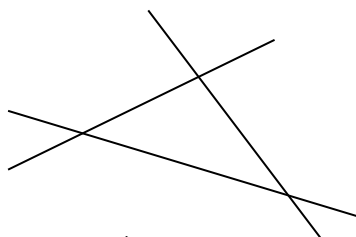
想法源自：CA 設計者：陳梅仙 講師：傅芝芸

一、單元名稱：外心、內心

二、反思提問：

1. 是先有三角形，還是先有外接圓呢？外接圓是包住三角形最小的圓嗎？

2. 請徒手畫圓，你可以找出幾種不同的畫法來表現圓和下面圖形的位置關係呢？



三、核心概念：

1. 外心：圓是透過不斷的複製相同長度標記出來的，只要留住 3 個標記就可以還原圓的大小！

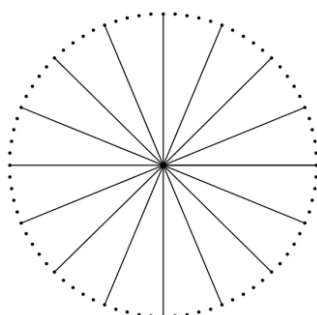
2. 內心：找出封閉區域內最大的圓！

3. 從徒手畫圖感受位置關係後再使用尺規作圖！

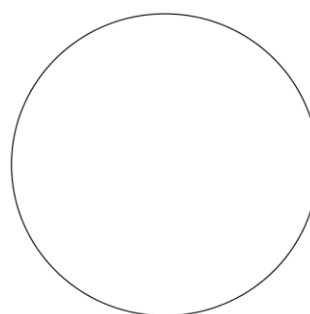
四、概念發展脈絡

(一)外心：先徒手畫出感覺再使用尺規作圖

1. 圓是怎麼畫出來的？固定 1 個點，透過不斷的複製相同的長度後標記出來的！



2. 圓已經畫出來了，圓心卻不見了，怎麼把圓心找出來呢？



2-1 只留圓上 1 個點，可以把原本的圓畫出來嗎？畫畫看！



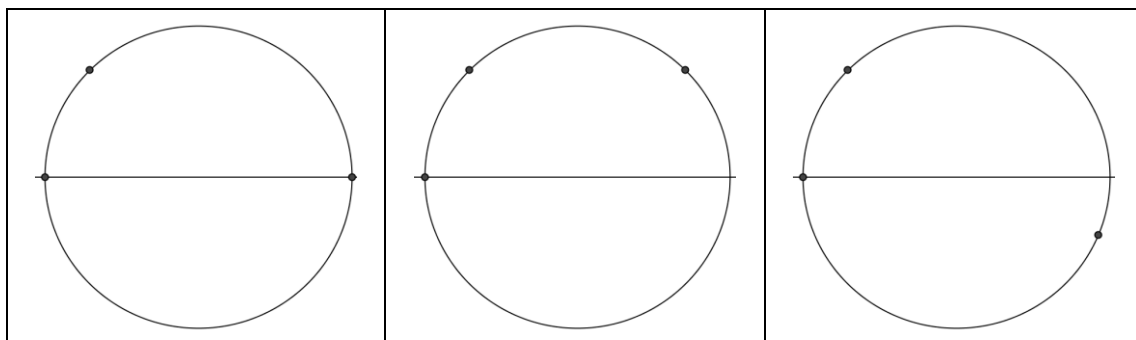
2-2 只留圓上 2 個點，可以把原本的圓畫出來嗎？畫畫看！



2-3 只留圓上 3 個點，可以把原本的圓畫出來嗎？畫畫看！



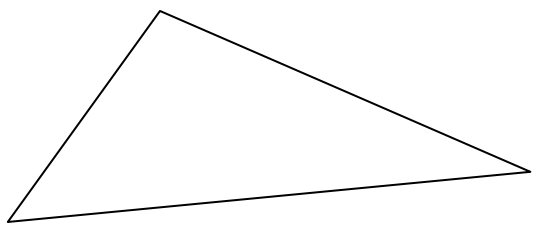
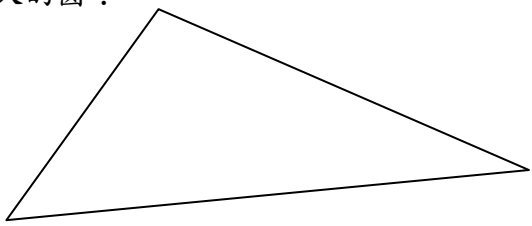
3. 留在圓上的 3 個點有 3 種留法，搭配圓周角，這 3 個點會連成直角三角形、鈍角三角形和銳角三角形，談出三角形的外接圓和外心的位置。



(三)內心

1. 三角形有外接圓，那三角形內部呢？

從徒手畫圓到圓規畫圓感受圓的存在與可能！

(1)徒手畫畫看，在三角形內畫一個最大的圓！ 	(2)用圓規畫畫看，在三角形內畫一個最大的圓！ 
--	--

2. 圓心在中間的感覺，是指在誰和誰的中間(對稱的感覺)呢？

一次看兩個看出分角線！

※從故意把圓心畫偏掉來感受圓心應該在兩邊的中間！

五、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

數學新世界--CA 談數學--20171120 臺中市大德國中 三角形三心推理證明

數學新世界--CA 談數學--20161208 台南永仁高中 外心 part1

數學新世界--CA 談數學--20161208 台南永仁高中 外心 part2

數學新世界--CA 談數學--20161208 台南永仁高中 外心 part3

數學新世界--CA 談數學--20161215 台南永仁高中 內心 part1

數學新世界--CA 談數學--20161215 台南永仁高中 內心 part2

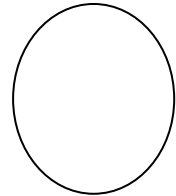
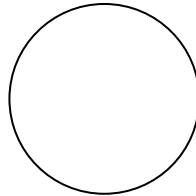
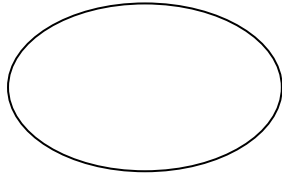
2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

2-4 圓 版本 4

陳梅仙 20171010

20. 下面哪一個是圓形？請勾選！



21. 請利用手邊工具畫出一個圓，怎麼檢查一下你畫的圓圓不圓呢？

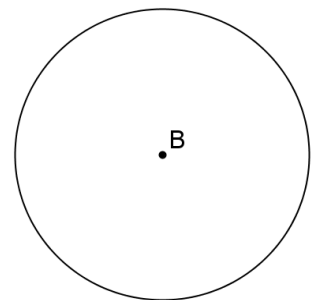
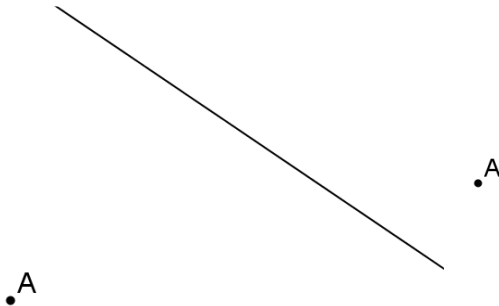
22. 以 A 點為圓心，要怎麼畫圓
(1)才可以把 B 點包進圓內？
(2)才可以剛好通過 B 點？
(3)才可以讓 B 點在圓外？

•A

•B

23. 以 A 點為圓心，要怎麼畫圓
(1)才可以和直線相切？
(2)才可以和直線相割？
(3)才可以讓直線在圓外？

24. 以 A 點為圓心，要怎麼畫圓
(1)才可以和圓 B 相切？
(2)才可以和圓 B 相割？
(3)才可以把圓 B 包在圓 A 內？

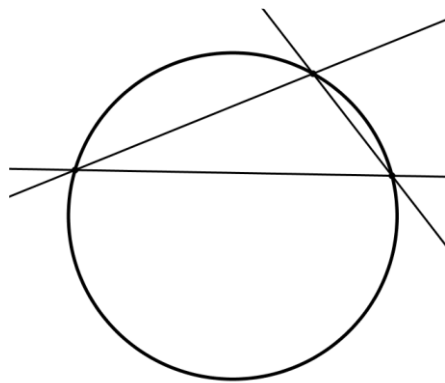


25. 尺規作圖：從已知點畫出想找的點的位置。

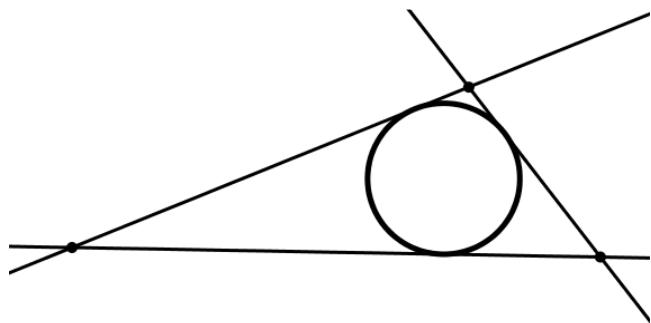
(1) 畫一條直線：你是怎麼畫出來的？

(2) 畫一個圓：你是怎麼畫出來的？

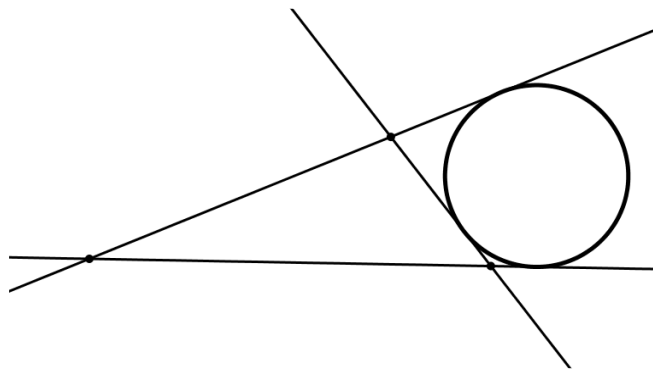
(3) 怎麼畫出一個圓通過3個點呢？



(4) 怎麼畫出一個圓剛好被三角形內切起來呢？



(5) 怎麼畫出一個圓剛好被三角形外切起來呢？



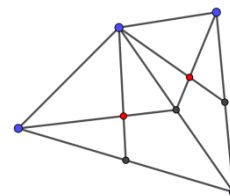
數學新世界教師種子生根計畫 共備種子講師暑期培訓營

想法源自：CA 設計者：陳梅仙 講師：傅芝芸

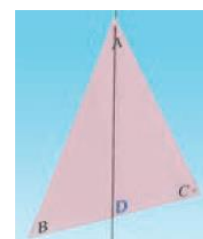
一、單元名稱：重心

二、反思提問：

1. 三角形的重心在中線交點，那四邊形呢？請試著找出右圖中四邊形的重心，估計看看！猜猜看！



2. 為什麼吊起三角形的頂點的鉛垂線會通過三角形底邊的中點呢？是因為中線可以平分面積嗎？



3. 什麼時候會用到重心？重心不穩？還是？

4. 怎麼跟學生談重心就在三角形中線上 2:1 的分割處呢？

三、核心概念：

1. 重心是力矩的平衡點(翹翹板原理)，不是面積平分處！
2. 重心會是物體的旋轉中心，撐起重心後轉動物體不會破壞物體的平衡狀態！
3. 撐起重心就可以撐起整個物體，因此重心被想成是物體重量集中的代表處。

四、概念發展脈絡

1. 感受重心！

- (1) 請學生將身體左側半身緊靠牆壁，想辦法將右腳抬起來！
- (2) 請學生往後坐正，雙腳併攏，想辦法直直的站起來！

2. 實驗重心！感受重心是力矩的平衡點！翹翹板原理！轉動不會破壞平衡！

- (1) 槓桿原理：使用一瓶水撐起一張椅子。
- (2) 使用兩隻手的手指將掃把平舉，漸漸靠近，留下一隻手指平舉掃把。
- (3) 拿下一個透明的窗戶，使用兩個瓶蓋撐起窗戶，擺上兩個明顯輕重有別的物件，討論如何移動就會失去平衡。

3. 找到重心！兩條平橫軸的交點！

※拿下一個透明的窗戶，使用兩個瓶蓋撐起窗戶，討論如何找到重心的位置。

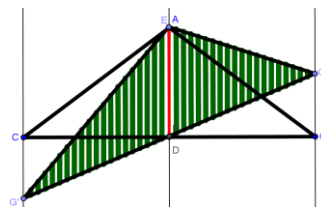
- (1) 將兩個瓶蓋慢慢靠近，讓學生感受會有過頭(重心)失去平衡的感覺，覺察重心的存在。
- (2) 重心就在平衡軸上，因此，兩條平橫軸就可以找到重心，實驗！

4.三角形的重心就在中線上！請參考附件。

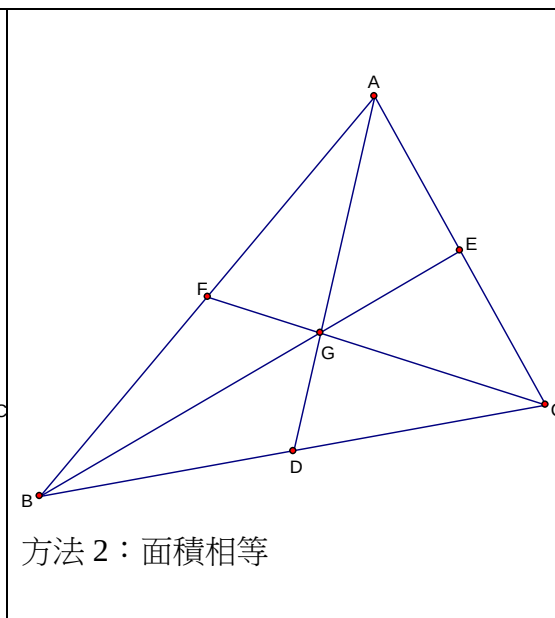
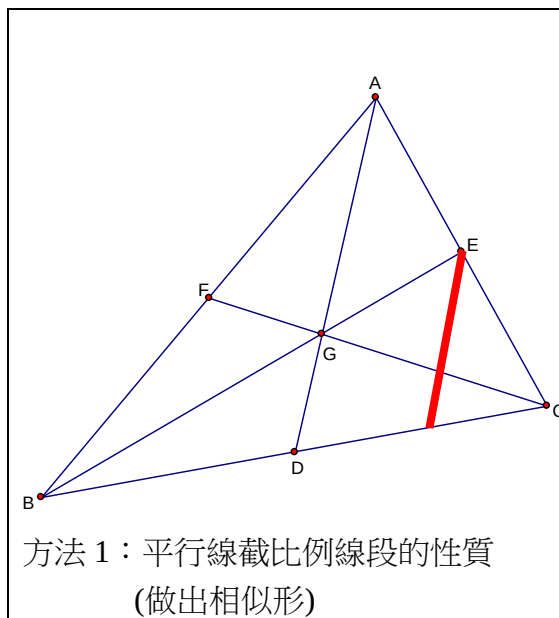
方法 1：找到每一根均勻的扣條的重心，一根一根平行排好排成三角形，並做轉動，直接看到重心就在三角形中線上。



方法 2：拿一塊長方形紙板，將紙板平放在一根扣條上保持平衡，在紙板左右兩側對稱放上一模一樣的扣條，移動扣條改變三角形形狀。



5.三角形的重心就在中線 2:1 的分割處。



五、觀摩、討論&修改

1.參考影片

數學新世界--CA 談數學--20180111 新北市蘆洲國中 重心 Part2

數學新世界-CA 談數學--20171122 屏東縣鶴聲國中 三角形重心 Part2 (多邊形重心的迷失)

數學新世界--CA 談數學--20161215 台南永仁高中 重心 part1

數學新世界--CA 談數學--20161215 台南永仁高中 重心 part2 (見證奇蹟，調出重心！)

數學新世界--CA 談數學--20141215 東海國中 重心 part1

數學新世界--CA 談數學--20141215 東海國中 重心 part2

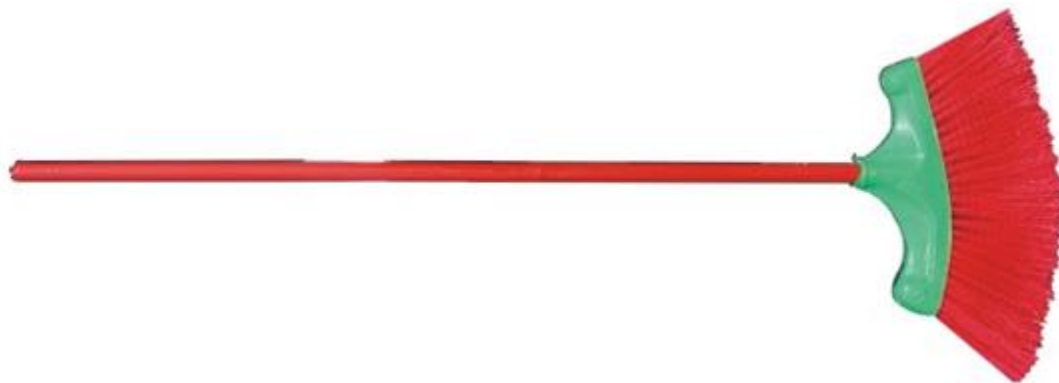
2.針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3.找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

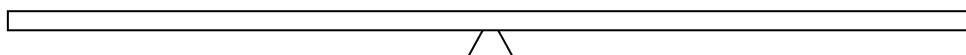
重心

陳梅仙 20171119

1. 如果只能使用食指撐住掃把，要撐在哪裡可以保持掃把的平衡呢？請圈出來！

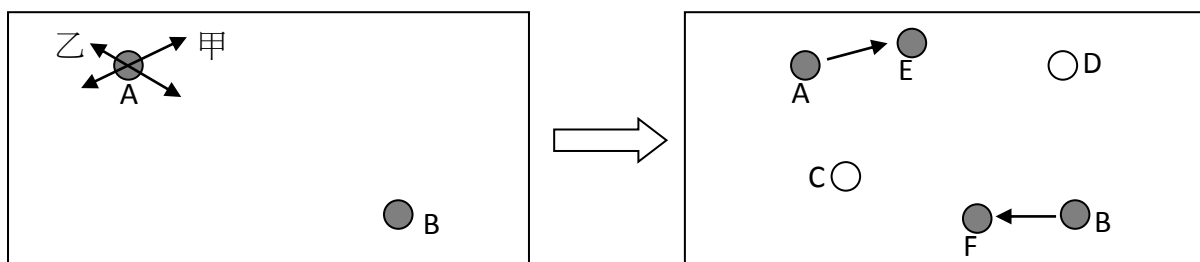


2. 阿梅體重 50 公斤，小仙體重 100 公斤，兩人玩翹翹板，應該怎麼坐才能讓翹板保持平衡呢？請你圈出兩人坐的位置。



3. 把課桌倒過來，使用兩個等高寶特瓶 (或其它器具) (灰點 A 和 B) 平衡撐起課桌如左圖：

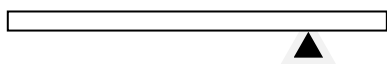
- (1) A 點哪一種移動方式有機會讓課桌保持平衡？☐甲 ☐乙。
- (2) 使用乙的移動方式移動 A 點一定可以保持平衡嗎？☐一定 ☐不一定。
- 這時，再拿 C、D 兩個物件(白點)放在課桌上並保持平衡如右圖：
- (3) 請問物件 C 和 D 的重量關係是：☐C 比較重 ☐D 比較重 ☐一樣重。
- (4) 如何移動 C 物件(或 D 物件)仍可以保持課桌平衡呢？請將可以移動的方式畫出來！
- (5) 如果將 A 點移到 E 點，同時將 B 點移到 E 點，也可以保持課桌的平衡，請問，如果只可以撐住一個位置，我們應該撐住哪裡才能保持課桌平衡呢？請畫出來！



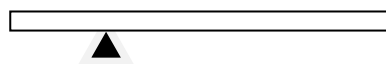
※小結論：重心是力矩的平衡點

4. 下面撐起質地均勻木條的方法，請勾選會發生什麼結果。

☐平衡 ☐左傾斜 ☐右傾斜



☐平衡 ☐左傾斜 ☐右傾斜



☐平衡 ☐左傾斜 ☐右傾斜

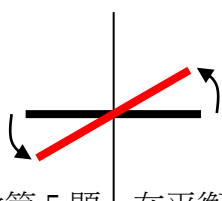


5. 請您拿手邊或教室內的物件(例如：書、筆、直尺、橡皮擦、板擦、粉筆、墊板、扇子...)，想辦法使用一根手指頭撐起來！想想看，你可以使用哪些方法來精確的找到平衡的支撐點？

6. 下面有兩個利用一根根木板所組成的三角形，請你找出可以分別平衡支撐兩個三角形的平衡線，畫出來！



7. 我們來做個小實驗，請你試著將一支筆撐在手指頭上，保持平衡，這時候，當你轉動這支筆的時候，還會保持平衡嗎？實驗看看！

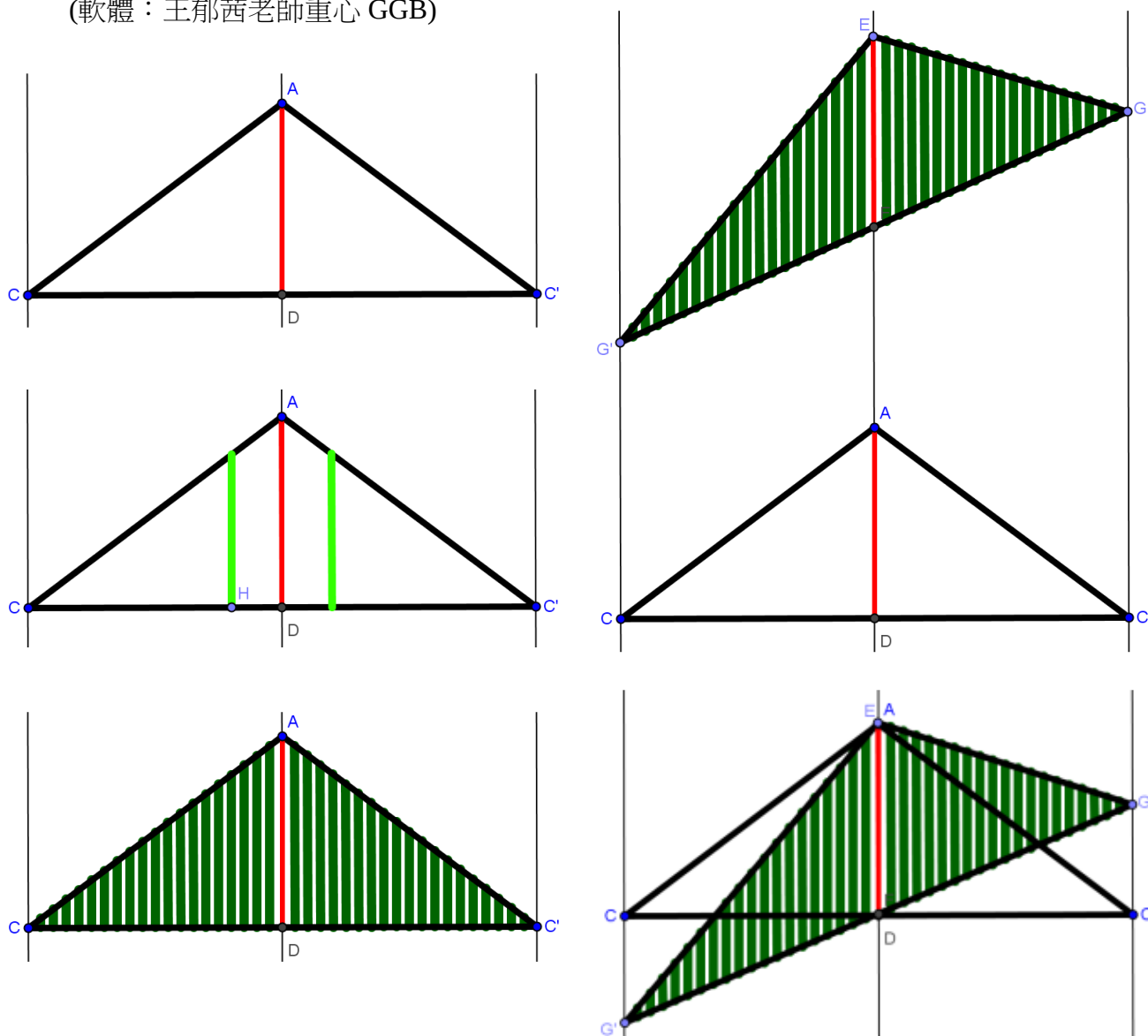


8. 承第 5 題，在平衡支撐線的支撐下，如果我們把三角形中的每根木板做不同角度的旋轉，會不會改變平衡關係？



9. 下面的圖形是在說明三角形重心發生的位置，試著看圖說故事吧！

(軟體：王郁茜老師重心 GGB)



10. 請畫出下面三角形木板可以被平衡撐起來的位置。

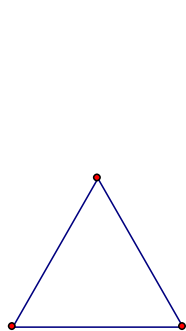


圖1

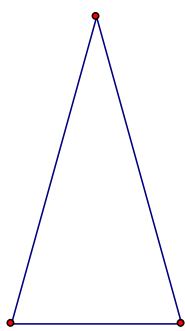


圖2

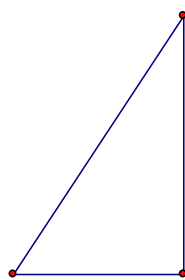


圖3

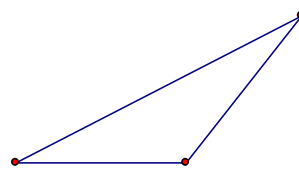


圖4

11. 如圖，若 G 點是 $\triangle ABC$ 的重心，

(1) 你覺得 G 點的位置應該會在 $\overline{AD}$ 的哪個位置呢？請勾選！

☐ $\overline{AG}:\overline{GD} = 2:1$ ☐ $\overline{AG}:\overline{GD} = 3:2$

(2) 利用等底同高，請寫出面積相等的三角形

$\triangle ABD = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle BCE = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle CAF = \underline{\hspace{2cm}}$

$\triangle GBD = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle GCE = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle GAF = \underline{\hspace{2cm}}$

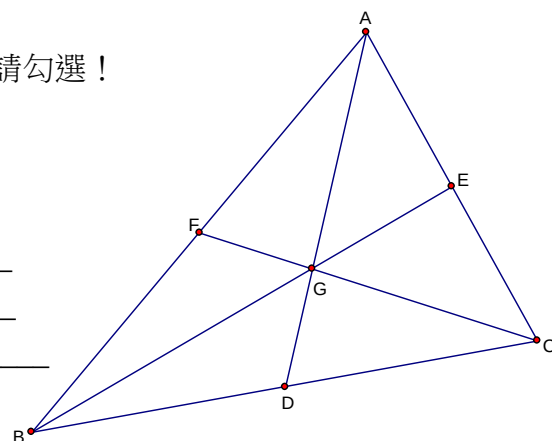
$\Rightarrow \triangle ABG = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle BCG = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\triangle CAG = \underline{\hspace{2cm}}$

$\Rightarrow \triangle GBD = \triangle GCD = \triangle GCE = \triangle GAE = \triangle GAF = \triangle GBF$

$\Rightarrow \overline{AG} : \overline{GD} = \triangle ABG : \triangle GBD = 2 : 1$

$\Rightarrow \overline{BG} : \overline{GE} = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}$

$\Rightarrow \overline{CG} : \overline{GF} = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}$



(3) 過 G 點畫出和 $\overline{BC}$ 平行的直線，

這算是 $\triangle ABC$ 的平衡線嗎？☐ 算 ☐ 不算

分割出來的兩塊面積大小比較：☐ 上面比較大 ☐ 下面比較大 ☐ 一樣大